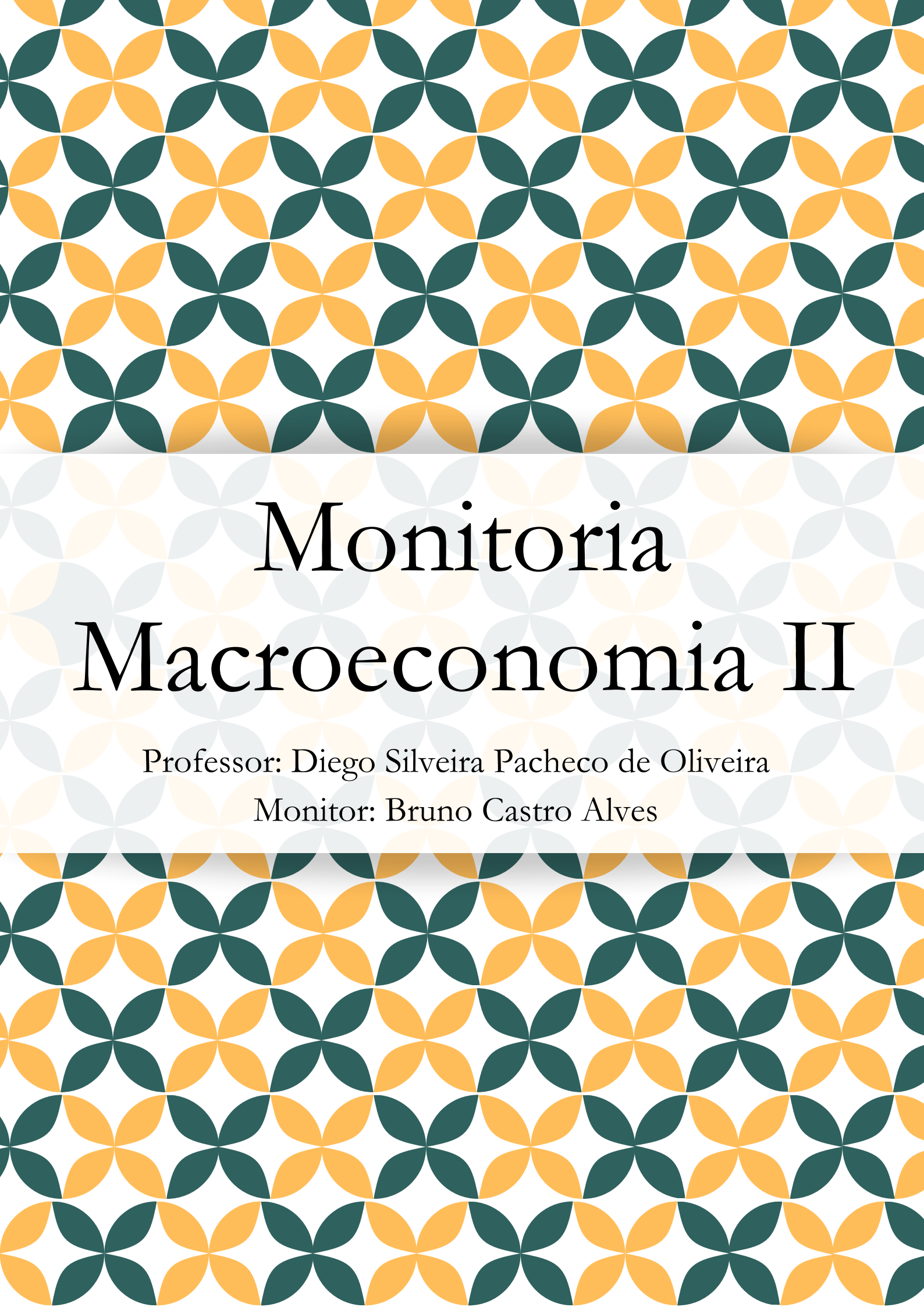




Monitoria

Macroeconomia II

Professor: Diego Silveira Pacheco de Oliveira

Monitor: Bruno Castro Alves

Sumário

I	Unidade I	3
1	Lista I	5
2	Lista II	9
3	Questões Objetivas	15
4	Estática Comparativa de Políticas Econômicas no modelo Mundell-Fleming	17
4.1	Câmbio Fixo	17
4.1.1	Política Fiscal Expansionista	17
4.1.2	Política Fiscal Contracionista	18
4.1.3	Política Monetária Expansionista	20
4.1.4	Política Monetária Contracionista	21
4.2	Câmbio Flutuante	22
4.2.1	Política Fiscal Expansionista	22
4.2.2	Política Fiscal Contracionista	23
4.2.3	Política Monetária Expansionista	24
4.2.4	Política Monetária Contracionista	25
II	Unidade II	27
5	Lista III	29
6	Questões Objetivas	39

7	Estática Comparativa de Políticas Econômicas no modelo Oferta Agregada e Demanda Agregada (OA-DA)	41
7.1	Política Fiscal Expansionista	41
7.1.1	Curto prazo	41
7.1.2	Médio prazo	42
7.2	Política Fiscal Contracionista	43
7.2.1	Curto prazo	43
7.2.2	Médio prazo	43
7.3	Política Monetária Expansionista	44
7.3.1	Curto prazo	44
7.3.2	Médio prazo	45
7.4	Política Monetária Contracionista	45
7.4.1	Curto prazo	46
7.4.2	Médio prazo	46
III	Unidade III	47
8	Lista IV	49
9	Lista V	57
10	Questões Objetivas	65



Unidade I

1. Explique no que consiste o conceito de equilíbrio do Balanço de Pagamentos.

O equilíbrio do Balanço de Pagamentos (BP) ocorre quando as transações econômicas entre um país e o resto do mundo estão balanceadas, de modo que o total das entradas (receitas) e saídas (pagamentos) de divisas se iguale. Isso significa que todas as contas do BP somadas resultam em um saldo global zero.

O BP é dividido em várias contas: a conta-corrente, a conta de capital e a conta financeira, além da conta de erros e omissões e a conta de haveres da autoridade monetária. O conceito de equilíbrio implica que qualquer déficit em uma dessas contas (como na conta-corrente, que registra o comércio de bens e serviços) será compensado por superávit em outra (como a conta de capital e financeira, que registra os fluxos de capitais). Em outras palavras, se um país apresenta um déficit na conta-corrente, ele precisa financiar essa diferença através de entradas de capitais, como empréstimos ou investimentos estrangeiros. Dessa forma, a equação básica que expressa o equilíbrio do BP é:

$$TC + (CK + CF) = 0$$

Se um país não consegue equilibrar seu BP, ele pode perder ou ganhar reservas internacionais, o que reflete o superávit ou déficit global do BP.

2. Explique no que consiste a taxa de câmbio nominal. De que forma ela pode afetar a balança comercial?

A taxa de câmbio nominal é o preço de uma moeda em termos de outra, ou seja, a relação de troca entre duas moedas diferentes. No caso brasileiro, por exemplo, ela expressa quantos reais valem um dólar.

Essa taxa pode afetar a balança comercial (exportações e importações de bens e serviços) de forma significativa. Quando ocorre uma desvalorização da moeda nacional (aumento da taxa de câmbio nominal), os produtos domésticos ficam mais baratos para estrangeiros, o que tende a aumentar as exportações. Por outro lado, os produtos importados ficam mais caros, o que pode reduzir as importações, melhorando o saldo da balança comercial.

Por outro lado, uma valorização da moeda nacional (queda na taxa de câmbio nominal) torna as exportações mais caras e as importações mais baratas, o que pode piorar a balança comercial.

3. Suponha que um celular vendido no Brasil custe R\$ 5.000,00 e o mesmo celular nos Estados Unidos é vendido por US\$ 500,00. Se a taxa de câmbio nominal no Brasil for de R\$5,00/US\$, calcule a taxa de câmbio real.

$$\theta = e \left(\frac{p^*}{p} \right)$$

$$\theta = 5 \left(\frac{500}{5000} \right) = 0,5$$

4. Suponha que o país A transaciona bens com os países B e C, sendo 50% do seu comércio exterior com o país B e 50% com o país C. Com base na Tabela 1 abaixo, responda se é verdadeira a seguinte afirmação: do ano 1 para o ano 2 houve uma desvalorização real efetiva de 100% da moeda do país A. Justifique a sua resposta.

Tabela 1

	Ano 1	Ano 2
Preço de uma unidade da moeda do País B em unidades da moeda do país A (média do ano)	2,00	3,00
Preço de uma unidade da moeda do País C em unidades da moeda do país A (média do ano)	4,00	5,00
Índice de preço do país A (média do ano)	100	150
Índice de preço do país B (média do ano)	50	50
Índice de preço do país C (média do ano)	100	750

$$\theta_e = \sum_{i=1}^n \left(\frac{e_i p_i^*}{p} \right)^{w_i}$$

Ano 1:

$$\theta_e = \left(\frac{2.50}{100} \right)^{0,5} + \left(\frac{4.100}{100} \right)^{0,5} = 3$$

Ano 2:

$$\theta_e = \left(\frac{3.50}{150} \right)^{0,5} + \left(\frac{5.750}{150} \right)^{0,5} = 6$$

Dado que no ano 1 $\theta_e = 3$ e no ano 2 $\theta_e = 6$. Houve uma desvalorização real efetiva de 100%.

5. Explique no que consiste a teoria da Paridade do Poder de Compra (PPC). Quais são as

principais críticas feitas a essa teoria?

A teoria da Paridade do Poder de Compra (PPC) parte da chamada lei do preço único, onde, num cenário de perfeita arbitragem de preços e sem custos de transação, produtos homogêneos devem ter o mesmo custo nos diferentes mercados, quando expressos na mesma moeda. Caso isso não seja verdade, a arbitragem de preços seria possível fazendo com que a demanda se direcionasse para o país onde o produto é mais barato, tornando-o mais caro com o tempo. Desse modo, a convergência de preços seria garantida. As principais críticas a essa teoria estão relacionadas com as suposições de existência de custos de transação, especialmente no caso de produtos não comercializáveis e cestas de consumo homogêneas em diferentes países, o que é pouco provável de ocorrer.

6. Explique a diferença entre a versão absoluta e relativa da PPC.

Como descrito acima, a PPC seria extrapolada para a economia como um todo, estendendo-se às moedas. Neste caso, em vez de definir a taxa de câmbio como a relação entre os preços de uma única mercadoria expressa em diferentes moedas, considera-se o nível geral de preços nos dois países:

$$e = \frac{P}{P^*}$$

onde P e P^* representam o nível geral de preços observado num mesmo período no país doméstico e no estrangeiro, respectivamente. Essa é a chamada versão absoluta da PPC.

Já a versão relativa da PPC não busca determinar o valor adequado do câmbio em termos absolutos, mas explicar como se dá a correção cambial a longo prazo. Assim, a taxa de câmbio deve ser corrigida a longo prazo pelo diferencial entre π e π^* , de modo a manter o câmbio real constante (o poder de compra da moeda):

$$\frac{\Delta e}{e} = \pi - \pi^*$$

Partindo de uma situação de taxa de câmbio real de equilíbrio, para que esta possa ser mantida, a taxa de câmbio nominal deve ser corrigida pelo diferencial de inflação.

7. Explique no que consiste um regime cambial? Quais são as regras básicas possíveis? Explique cada uma delas.

É a regra estabelecida para a formação da taxa de câmbio. As consideradas regras básicas são:

1. No câmbio fixo, o banco central intervém no mercado de câmbio comprando e vendendo suas moedas a um preço fixo em termos de dólar.
2. No câmbio flutuante, os bancos centrais ficam sem ação e permitem que as taxas de câmbio sejam livremente determinadas nos mercados de câmbio. E as transações de reservas internacionais são iguais a zero.
3. No câmbio administrado é um meio termo entre fixo e flutuante, no qual o banco central intervém comprando e vendendo moedas estrangeiras nas tentativas de influenciar as taxas de câmbio.

Sendo este o caso brasileiro e da maioria dos países.

8. Considere que a taxa de juros básica dos Estados Unidos seja de 2% ao ano. Adicionalmente, suponha que a probabilidade de *default* dos títulos públicos brasileiros seja de 3% e que exista uma expectativa de desvalorização cambial (do real frente ao dólar) de 5% para os próximos 12 meses. De acordo com a Paridade Descoberta dos Juros (PDJ), qual deve ser a taxa de juros básica do Brasil (taxa Selic)?

Na arbitragem descoberta o agente corre o risco de câmbio entre duas moedas. Temos a seguinte equação.

$$i = i^* + \rho + E(\Delta e/e)$$

Onde i^* é a taxa de juros internacional, ρ é a probabilidade de não pagamento e $E(\Delta e/e)$ indica a expectativa de desvalorização percentual da taxa de câmbio nominal.

$$i = 0,02 + 0,03 + 0,05$$

$$i = 0,10$$

Assim a Selic deve ser 10% ao ano.

9. De que forma podemos combinar a PPC com a PDJ para definir o equilíbrio de longo prazo das taxas de juros reais, digamos do Brasil com a observada no resto do mundo?

Dado a versão relativa da PPC:

$$\frac{\Delta e}{e} = \pi - \pi^*$$

E a PDJ:

$$i = i^* + \rho + E(\Delta e/e)$$

$$i = i^* + \rho + \pi - \pi^*$$

$$i - \pi = i^* - \pi^* + \rho$$

$$r = r^* + \rho$$

No longo prazo, com livre mobilidade de capitais e $\rho = 0$, o retorno doméstico deverá se igualar ao internacional ($r = r^*$). Se o retorno interno, incluído o risco-país, superar o retorno estrangeiro, haverá um grande influxo de capital, de forma que o diferencial tenderá a ser eliminado.

1. Com base no modelo Mundell-Fleming apresentado em sala de aula, responda aos itens abaixo:

(a) Por que a hipótese de perfeita mobilidade de capitais implica que a taxa de juros doméstica deve ser sempre igual à taxa de juros internacional?

Com o objetivo de analisar os efeitos de políticas macroeconômicas em uma economia aberta altamente integrada com o mercado mundial, fazemos uso do modelo Mundell-Fleming. Este modelo é relativamente próximo ao modelo IS-LM. Em ambos, é examinada a interação entre o mercado de bens e serviços (IS) e o mercado monetário (LM). Contudo, a principal diferença entre os dois é que o modelo IS-LM assume uma economia fechada, ao passo que o modelo Mundell-Fleming assume uma economia aberta com perfeita mobilidade de capitais.

O modelo Mundell-Fleming tradicional utiliza uma hipótese importante e extrema: ele assume que o país estudado possui uma economia aberta relativamente pequena com perfeita mobilidade de capital. A economia é pequena se comparada à economia mundial, impedindo que a mesma tenha a capacidade de afetar variáveis econômicas internacionais como a taxa de juros e o crescimento econômico mundial. Quanto ao segundo aspecto, isso significa que os investidores ao redor do mundo podem adquirir ativos do país doméstico de forma rápida, com baixos custos de transação e em quantidades virtualmente ilimitadas.

Em consequência, dada a incapacidade do país estudado em afetar as condições econômicas do resto do mundo e o seu alto grau de integração com os mercados de capitais, a sua taxa de juros (r) não pode ficar muito distante da taxa de juros internacional (r^*), sem que isso acarrete em grandes fluxos de capitais que tendem a restaurar os rendimentos ao nível mundial. Se a taxa de juros doméstica estiver acima (abaixo) da observada no mercado financeiro internacional, haverá grande entrada (saída) de capitais buscando um maior rendimento.

Sendo assim, o excesso de demanda (oferta) por títulos nacionais pressionaria a taxa de juros a reduzir (aumentar), retornando ao seu nível de equilíbrio com o mercado mundial. Temos, portanto, que:

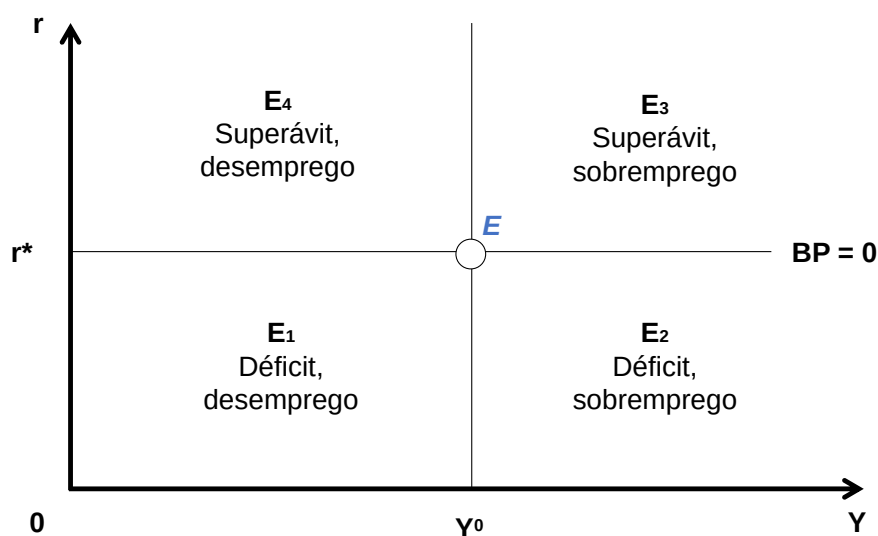
$$r = r^*$$

É importante notar que utilizaremos a taxa de juros real como ferramenta de análise, pois num cenário de flexibilidade de preços (que será vista mais adiante) as taxas nominais e reais podem ser diferentes.

(b) Em que sentido podemos falar dos dilemas de política econômica (fiscal e monetária) no curto prazo e no longo prazo?

Frequentemente, os países enfrentam dilemas de política econômica, quando uma política destinada a lidar com um problema piora o outro. Especificamente, às vezes há um conflito entre os objetivos do equilíbrio interno e os objetivos de equilíbrio externo. O equilíbrio interno ocorre quando o produto está no nível de pleno emprego dos fatores de produção. O equilíbrio externo acontece quando o balanço de pagamentos está com saldo nulo. Caso contrário, ou o Banco Central está perdendo reservas (o que não pode continuar para sempre), ou está ganhando (o que não quer fazer para sempre).

Figura 2.1: Dilemas de política econômica no Curto Prazo

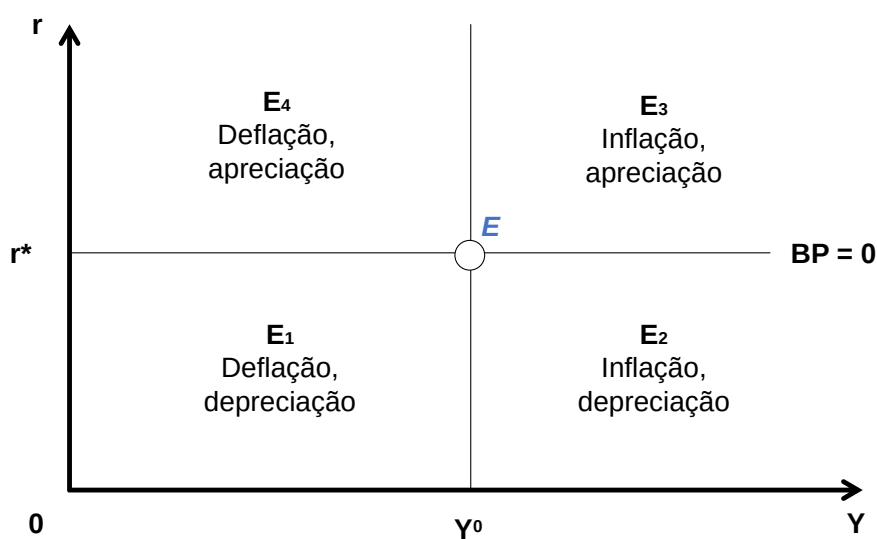


Fonte: Elaboração própria.

Neste sentido, o Gráfico 2.1 mostra a curva $BP = 0$, ao longo do qual temos o equilíbrio do balanço de pagamentos. O pressuposto fundamental de perfeita mobilidade de capitais força a curva $BP = 0$ a ser uma reta horizontal. Apenas num nível de juros igual ao das taxas externas podemos ter equilíbrio externo. Caso contrário, haverá grande entrada ou saída de capitais ($BP \neq 0$). Assim, pontos acima da reta $BP = 0$ correspondem a um superávit e os pontos abaixo dela a um déficit.

Por outro lado, pontos à esquerda de Y_0 (produto compatível com o pleno emprego) indicam que a economia está operando com desemprego, ao passo que pontos à direita de Y_0 correspondem a situações de sobre-emprego. Apenas no ponto E há o equilíbrio externo e interno.

Figura 2.2: Dilemas de política econômica no Longo Prazo



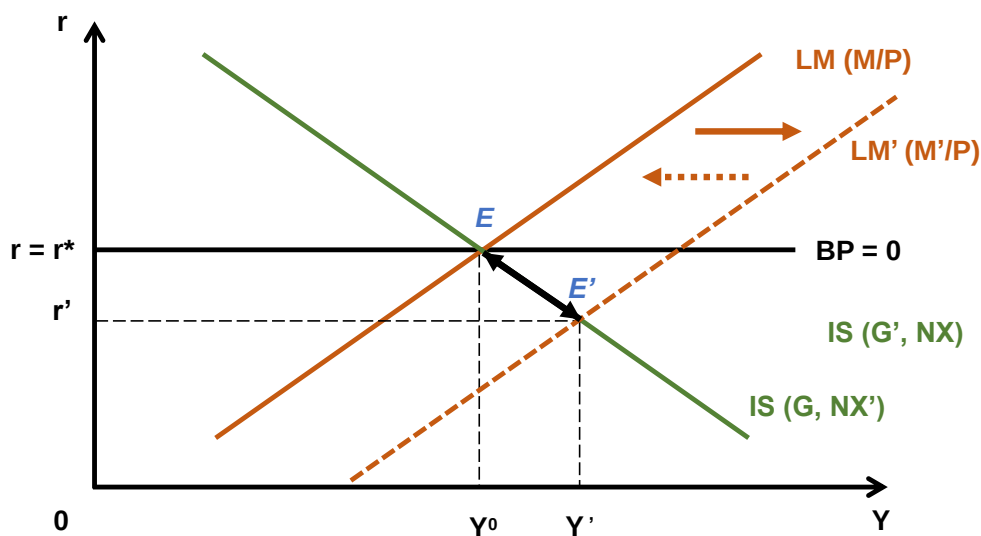
Fonte: Elaboração própria.

No longo prazo, onde os preços são flexíveis, considera-se que os preços sobem (caem) quando o produto está acima (abaixo) do seu equivalente de pleno emprego. Dessa forma, podemos alterar o Gráfico 2.1 levando em conta variações na taxa de inflação, o que é feito no Gráfico 2.2. Neste sentido, pontos à direita de Y_0 indicam que a economia está operando com sobre-emprego, o que provoca um processo inflacionário. Por outro lado, a economia sofre com a deflação quando o produto está abaixo do seu equivalente de pleno emprego, ou seja, à esquerda de Y_0 .

Com respeito ao equilíbrio externo, se mantém a análise sob preços fixos. Pontos acima (abaixo) da reta horizontal $BP = 0$ indicam superávit (déficit) e, conseqüentemente, pressões por apreciação (depreciação) cambial.

(c) De que forma o compromisso da autoridade monetária em manter a taxa de câmbio fixa torna o estoque de moeda endógeno?

Figura 2.3: Política Monetária Expansionista com câmbio fixo



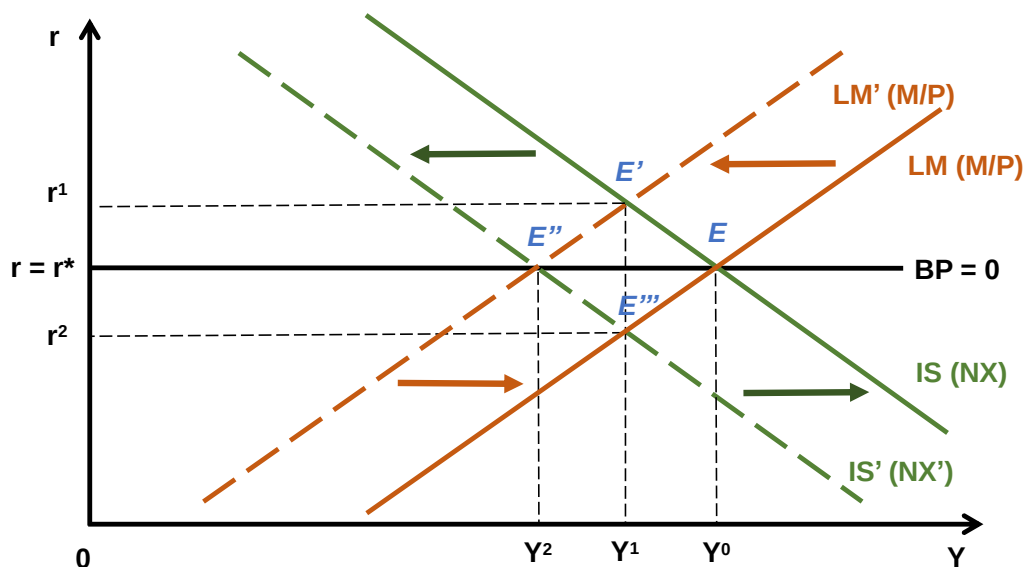
Fonte: Elaboração própria.

Vamos usar o exemplo de uma política monetária expansionista, no qual a autoridade monetária aumenta a base monetária com objetivo de aumentar o produto. Em um regime de câmbio fixo, a adoção de uma política monetária expansionista, com o aumento da oferta de moeda ($M \uparrow$) reduz a taxa de juros doméstica (de r^* para r') para equilibrar o mercado monetário, deslocando a curva LM para a direita (de LM para LM'). Com juros mais baixos, o investimento e a demanda agregada aumentam, elevando o produto de Y_0 para Y' , estabelecendo um novo equilíbrio temporário no ponto E' . No entanto, a taxa de juros doméstica (r'), agora inferior à internacional (r^*), desencadeia uma saída de capitais, já que investidores buscam ativos mais rentáveis no exterior. Esse movimento amplia a demanda por moeda estrangeira e a oferta de moeda doméstica no mercado cambial, gerando pressão para desvalorização da moeda nacional.

Para manter a taxa de câmbio fixa, o Banco Central intervém vendendo reservas internacionais (moeda estrangeira) e comprando moeda doméstica, retirando-a de circulação. Essa operação reduz o estoque monetário ($M \downarrow$), deslocando a curva LM' de volta para a posição original (LM), o que eleva a taxa de juros até realinhá-la ao patamar internacional (r^*). Com o retorno dos juros a r^* , a saída de capitais cessa, e o investimento privado se contrai, reduzindo a demanda agregada e o produto de Y' para Y_0 . Assim, a política monetária expansionista é totalmente neutralizada: a variação líquida do estoque de moeda é nula ($\Delta M = 0$), e a economia retorna ao equilíbrio inicial. Esse mecanismo revela que, sob câmbio fixo e mobilidade de capitais, a oferta monetária torna-se endógena. O Banco Central não controla autonomamente M , pois deve ajustá-la para suprir excessos de demanda ou oferta de moeda estrangeira, garantindo a fixação cambial.

(d) Num regime de câmbio flexível, explique o processo de ajuste da economia para o equilíbrio após uma política monetária contracionista. Diferencie o ajuste de curto prazo do ajuste de longo prazo.

Figura 2.4: Processo de ajuste de uma Política Monetária Contracionista com câmbio flutuante



Fonte: Elaboração própria.

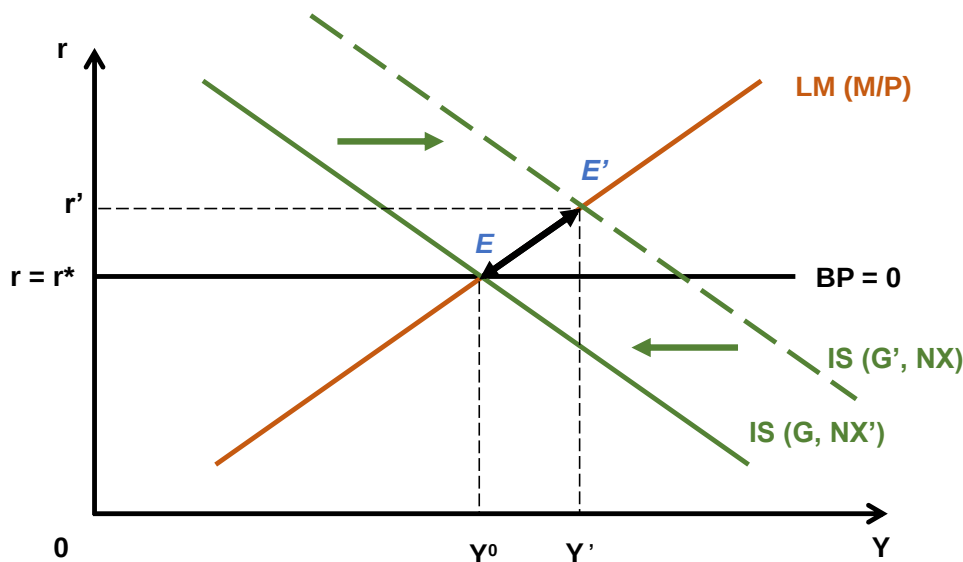
Em um regime de câmbio flutuante, a implementação de uma política monetária contracionista, isto é, uma redução na oferta de moeda ($M \downarrow$). Tal medida eleva a taxa de juros doméstica de r^* para r^1 , tornando o crédito mais caro e desestimulando o investimento privado. Como consequência, a demanda agregada é menor e a renda de equilíbrio reduz de Y^0 para Y^1 no curto prazo, deslocando a curva LM para a esquerda (de LM para LM'). Entretanto, esse aumento da taxa de juros para acima do nível internacional (r^*) gera um efeito. Com uma taxa de juros maior, investidores buscam ativos mais rentáveis no país, aumentando a demanda pela moeda nacional e provocando uma entrada de capitais. Esse movimento aumenta a oferta de moeda estrangeira e a demanda por moeda nacional no mercado cambial, resultando em sua valorização. A valorização da moeda torna os bens nacionais mais caros para os estrangeiros, reduzindo as exportações líquidas ($NX \downarrow$). Como consequência, ocorre uma redução da demanda agregada, reduzindo ainda mais a renda de equilíbrio de Y^1 para Y^2 e a taxa de juros para o nível internacional cessando a entrada de capitais, deslocando assim a curva IS para a esquerda (de IS para IS'). Tal política no curto prazo é eficaz.

No longo prazo, a economia encontra-se com o produto menor que o de equilíbrio ($Y^2 < Y^0$), portanto desaquecida e com pressão deflacionária. A deflação aumenta a base monetária real ($P \downarrow, \frac{M}{P} \uparrow$), com a maior oferta real de moeda, provoca uma redução da taxa de juros (r^* para r^2). Estimulando os investimentos privados ($I \uparrow$), aumentando a demanda agregada e a renda (Y^2 para Y^1), deslocando a LM para a direita (de LM' para LM). Agora a economia encontra-se no ponto E''' , no qual a taxa de juros doméstica encontra-se abaixo da internacional ($r^2 < r^*$), provocando uma saída de capitais, já que os investidores buscam os ativos mais rentáveis no exterior. Com a saída, o menor volume de oferta de moeda estrangeira causa uma depreciação cambial, o que aumenta as exportações líquidas ($NX \uparrow$), elevando a demanda agregada e a renda. Com o aumento da renda, cresce a demanda por moeda para transação, elevando a taxa de juros para o patamar internacional,

deslocando a curva IS (de IS' para IS). Assim, a economia está com a renda igual à inicial e a taxa de juros igual à internacional, tornando a política ineficaz no longo prazo.

(e) Num regime de câmbio flexível, em que sentido podemos falar de uma espécie de “*crowding-out*” diante de uma política fiscal expansionista?

Figura 2.5: Política Fiscal Expansionista com câmbio flutuante



Fonte: Elaboração própria.

Dado uma política fiscal expansionista de aumento de gastos num regime de câmbio flutuante. Aumenta a demanda agregada e a renda (Y_0 para Y') no curto prazo. Deslocando a IS para IS' . Tal aumento provoca uma maior demanda por moeda, aumentando a taxa de juros doméstica tornando a maior que a taxa de juros internacional ($r = r^*$ para r'). Ocasionalmente uma entrada de capital, com o excesso de oferta de moeda estrangeira, ocorre a valorização do câmbio. Consequentemente os produtos domésticos perderão competitividade no mercado internacional e haverá incentivo à importação. Reduzindo as exportações líquidas. Reduzindo a demanda agregada e a renda (Y' para Y_0). Deslocando a IS' para a IS. Dado a menor renda, haverá menos demanda por moeda, reduzindo a taxa de juros doméstica para o nível internacional (r' para $r = r^*$), cessando a entrada de capitais e valorização do câmbio. Voltando para o equilíbrio inicial. Portanto o aumento de gastos ($G \uparrow$) foi igual à queda das Exportações Líquidas ($NX \downarrow$), tornando nulo o resultado final sobre o produto. Ocorrendo o *crowding-out*, esterilizando a demanda externa através do movimento de apreciação da taxa de câmbio.

Questões Objetivas

1. Se a relação entre os preços vigentes em dois países for dada pela lei de preço único, a taxa real de câmbio, para uma mesma cesta de bens, será igual a 1 no longo prazo.

Verdadeiro. A lei do preço único estabelece que, para bens idênticos comercializados entre países sem barreiras e com perfeita arbitragem, os preços devem ser iguais quando convertidos para a mesma moeda. No longo prazo, isso implica que a taxa real de câmbio se ajusta para 1.

2. A paridade do poder de compra relativo implica que a taxa de câmbio nominal é igual à diferença entre a inflação doméstica e a externa.

Falso. A paridade do poder de compra relativa sugere que a taxa de câmbio nominal se ajusta de acordo com a diferença entre as taxas de inflação doméstica e externa, mas não é igual a essa diferença. Em termos de variação percentual, a taxa de câmbio nominal tende a seguir a diferença das inflações, mas não é uma igualdade direta.

3. No regime de câmbio nominal flutuante puro o Banco Central determina o valor da taxa de câmbio nominal e se compromete a comprar e vender divisas à taxa estipulada.

Falso. No regime de câmbio flutuante puro, o Banco Central não interfere diretamente no mercado cambial, deixando a taxa de câmbio ser determinada pela oferta e demanda. A definição de um valor fixo e a intervenção ativa ocorrem em regimes de câmbio fixo.

4. De acordo com a paridade descoberta dos juros, as taxas nominais de juros entre dois países que possuem o mesmo risco país devem ser sempre iguais.

Falso. A paridade descoberta dos juros estabelece que a diferença entre as taxas de juros de dois países deve ser aproximadamente igual à expectativa de variação cambial, mas não exige que as taxas nominais de juros sejam sempre iguais, mesmo quando há risco país semelhante.

5. Pode haver apreciação real da moeda de um país, sem que haja apreciação nominal da mesma.

Verdadeiro. A apreciação real da moeda ocorre quando os preços internos aumentam mais do que os preços externos, ajustados pela taxa de câmbio nominal. Isso pode acontecer mesmo que a taxa

de câmbio nominal permaneça constante.

6. Suponha que a condição de paridade descoberta da taxa de juros seja válida no Brasil. No período t um investidor americano planeja investir US\$ 30.000,00 num título público brasileiro que rende 10% ao ano. A taxa de câmbio entre as duas moedas é de 5 reais por dólar no período t . Para o período $t + 1$, espera-se que a taxa de câmbio passe para 6 reais por dólar. Além disso, sabe-se que no período t o custo de se realizar um hedge cambial é de US\$ 2.000,00. Deste modo, é razoável que o investidor faça a cobertura cambial obtendo um retorno positivo do seu investimento no futuro caso o cenário de desvalorização do real se concretize.

Verdadeiro. Se a taxa de câmbio desvalorizar de 5 para 6 reais por dólar, compensa os custos do hedge e garante um retorno positivo. Sem hedge, o investidor teria um retorno negativo de -8,33%. Com hedge, o investidor teria um retorno positivo de 3,33%.

7. A trindade impossível, afirma que a conjugação da perfeita mobilidade de capitais com o câmbio fixo e a autonomia para realizar política monetária independente não representa uma combinação teórica consistente. No caso, uma dessas condições deve ser abandonada para que as outras duas possam vigorar na sua plenitude.

Verdadeiro. A "trindade impossível" afirma que um país não pode ter simultaneamente um regime de câmbio fixo, perfeita mobilidade de capitais e política monetária independente. Ele precisa escolher apenas dois desses três elementos.

8. Considere uma pequena economia aberta com perfeita mobilidade de capitais e câmbio flutuante. A adoção de uma política fiscal expansionista levará a economia para um novo equilíbrio com um maior nível de exportações líquidas.

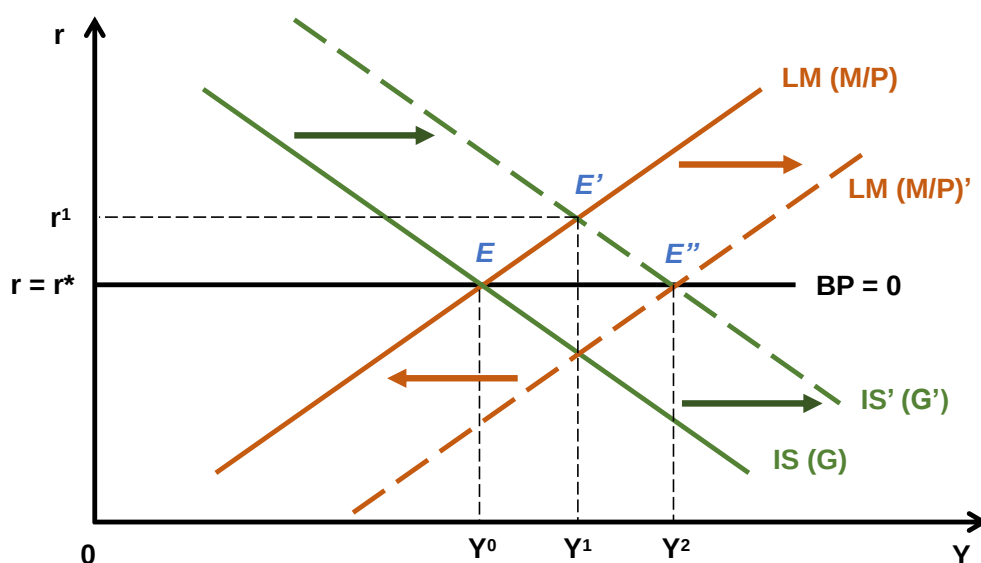
Falso. Em uma economia com câmbio flutuante e perfeita mobilidade de capitais, uma política fiscal expansionista tende a aumentar a taxa de juros doméstica, atraindo capital estrangeiro, o que leva à apreciação da moeda e à redução das exportações líquidas, ao invés de aumentá-las.

Estática Comparativa de Políticas Econômicas no modelo Mundell-Fleming

4.1 Câmbio Fixo

4.1.1 Política Fiscal Expansionista

Figura 4.1: Processo de ajuste de uma Política Fiscal Expansionista com câmbio fixo



Fonte: Elaboração própria.

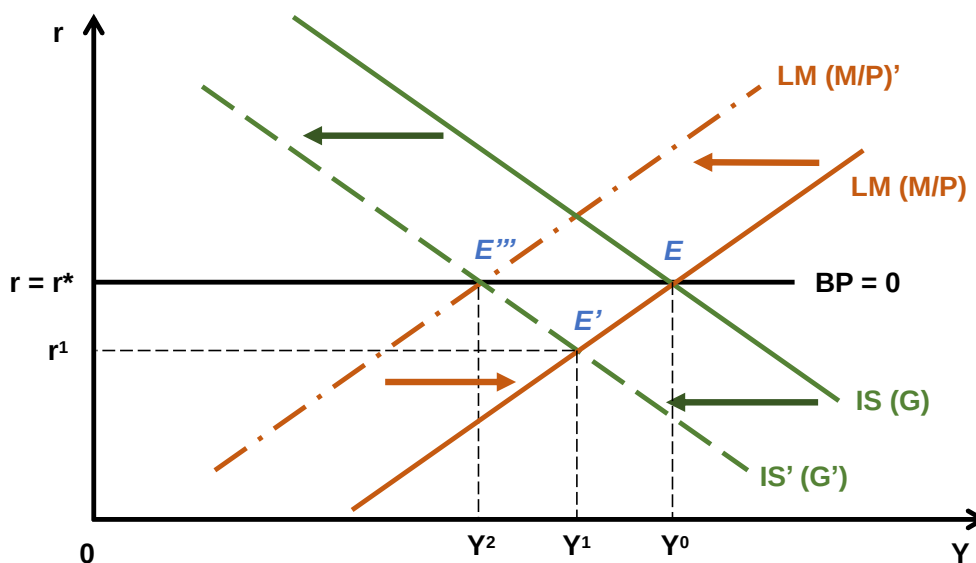
No regime de câmbio fixo, uma política fiscal expansionista, com o aumento dos gastos públicos ($G \uparrow$). Ocorre o aumento da demanda agregada, elevando o produto de Y^0 para Y^1 . Esse crescimento na renda gera uma maior demanda por moeda, pressionando a taxa de juros para cima para equilibrar o mercado monetário (de r^* para r^1). Desloca-se a curva IS para a direita (de IS para IS' no gráfico). Como a taxa de juros doméstica agora está acima da internacional, ocorre entrada de capitais, pois investidores estrangeiros buscam maior rentabilidade. Com essa entrada de capitais, a demanda por moeda nacional aumenta, pressionando para uma valorização cambial. No entanto, como o câmbio é

fixo, o Banco Central intervém comprando moeda estrangeira e injetando moeda nacional na economia para manter a taxa de câmbio estável. Esta entrada de capitais aumenta as reservas internacionais do país e expande a base monetária, deslocando a curva LM para a direita (de LM para LM' no gráfico). A maior oferta de moeda reduz a taxa de juros de volta ao nível internacional (r^1 para r^*), o que estimula os investimentos produtivos privados, aumentando a demanda agregada novamente e novo aumento do produto (Y^1 para Y^2). No curto prazo, essa política é eficaz para aumentar o produto.

No longo prazo, porém, a economia opera acima do pleno emprego, o que gera pressões inflacionárias. O aumento dos preços reduz o valor real dos saldos monetários, deslocando a curva LM de volta para a esquerda (de LM' para LM), o que eleva novamente a taxa de juros, reduzindo os investimentos privados e reduzindo a renda (produto). Com juros mais altos que os do exterior, ocorre uma nova entrada de capitais, gerando novas pressões para valorização da moeda. O Banco Central intervém mais uma vez, recomprando moeda estrangeira e expandindo ainda mais a base monetária. Esse ciclo pode continuar indefinidamente, mantendo a economia em sobreaquecimento e alimentando a inflação. Caso o Banco Central decida interromper esse processo deliberadamente valorizando a taxa de câmbio ou torná-la flutuante, os bens nacionais se tornam menos competitivos no mercado internacional. Isso reduz as exportações líquidas ($NX = X - M$), deslocando a curva IS para a esquerda (de IS' para IS no gráfico). Ao mesmo tempo, a inflação continua reduzindo os saldos monetários reais, deslocando a curva LM para a esquerda até seu nível inicial. Como resultado, a economia retorna ao pleno emprego no ponto E.

4.1.2 Política Fiscal Contracionista

Figura 4.2: Processo de ajuste de uma Política Fiscal Contracionista com câmbio fixo



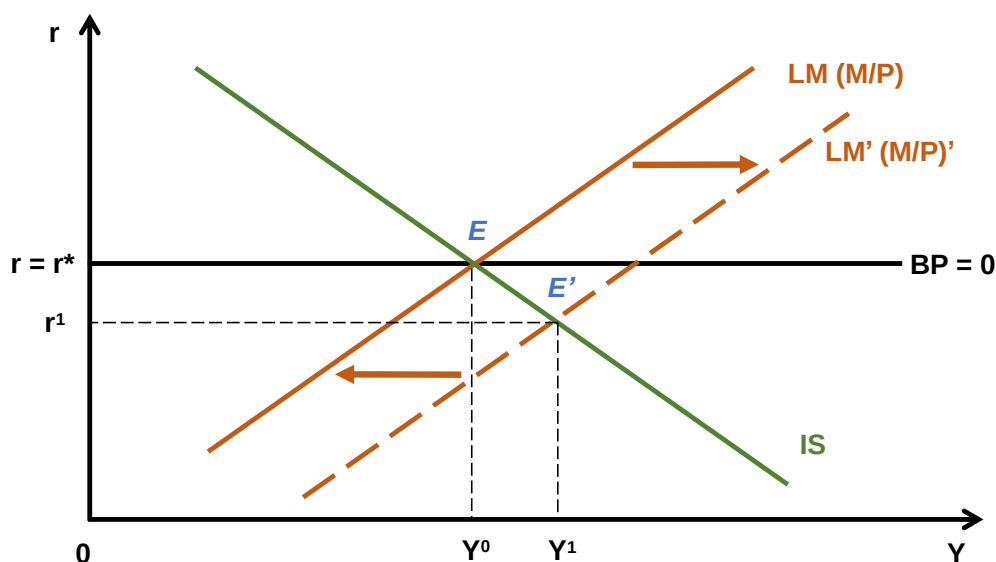
Fonte: Elaboração própria.

No regime de câmbio fixo, uma política fiscal contracionista, com a redução dos gastos públicos ($G \downarrow$). Ocorrendo queda da demanda agregada, reduzindo o produto de Y^0 para Y^1 . Com a menor renda na economia, há também uma menor demanda por moeda, o que pressiona a taxa de juros para baixo (de r^* para r^1) a fim de equilibrar o mercado monetário. Deslocando a curva IS para a esquerda (de IS para IS' no gráfico). Como a taxa de juros doméstica agora está abaixo da taxa internacional, ocorre saída de capitais, pois investidores buscam mercados mais rentáveis no exterior. Com essa saída de capitais, a demanda por moeda nacional diminui, pressionando para uma desvalorização cambial. No entanto, como o câmbio é fixo, o Banco Central intervém vendendo reservas internacionais para recomprar moeda nacional, garantindo a estabilidade da taxa de câmbio. Essa intervenção reduz a base monetária, deslocando a curva LM para a esquerda (de LM para LM' no gráfico). A menor oferta de moeda eleva a taxa de juros de volta ao nível internacional (r^1 para r^*), o que desestimula os investimentos produtivos privados, reduzindo ainda mais a demanda agregada e promovendo uma nova contração do produto (Y^1 para Y^2). No curto prazo, essa política é eficaz para reduzir o produto.

No longo prazo, a economia opera abaixo do pleno emprego, levando a menor pressão inflacionária ou até mesmo deflação. Com preços mais baixos, o valor real dos saldos monetários aumenta. Essa expansão monetária reduz a taxa de juros, estimulando os investimentos privados e aumentando a renda (produto). Deslocando a curva LM de volta para a direita (de LM' para LM). No entanto, com juros agora abaixo do nível internacional, há uma nova saída de capitais, gerando pressões para desvalorização da moeda. O Banco Central intervém novamente, vendendo ainda mais reservas internacionais e reduzindo a base monetária, o que desloca a curva LM novamente para a esquerda. Esse ciclo pode continuar indefinidamente, mantendo a economia em um estado de baixa atividade econômica e restrição monetária. Caso o Banco Central decida interromper esse processo deliberadamente, permitindo uma desvalorização da taxa de câmbio, os bens nacionais se tornam mais competitivos no mercado internacional. Isso aumenta as exportações líquidas ($NX = X - M$), deslocando a curva IS para a direita (de IS' para IS no gráfico). Ao mesmo tempo, a deflação pode aumentar os saldos monetários reais, deslocando a curva LM para a direita, restabelecendo a economia ao pleno emprego no ponto E . Entretanto, se as reservas internacionais se esgotarem antes que esse ajuste ocorra, o país pode enfrentar uma crise cambial, forçando a adoção de um regime de câmbio flutuante ou outras medidas emergenciais.

4.1.3 Política Monetária Expansionista

Figura 4.3: Processo de ajuste de uma Política Monetária Expansionista com câmbio fixo



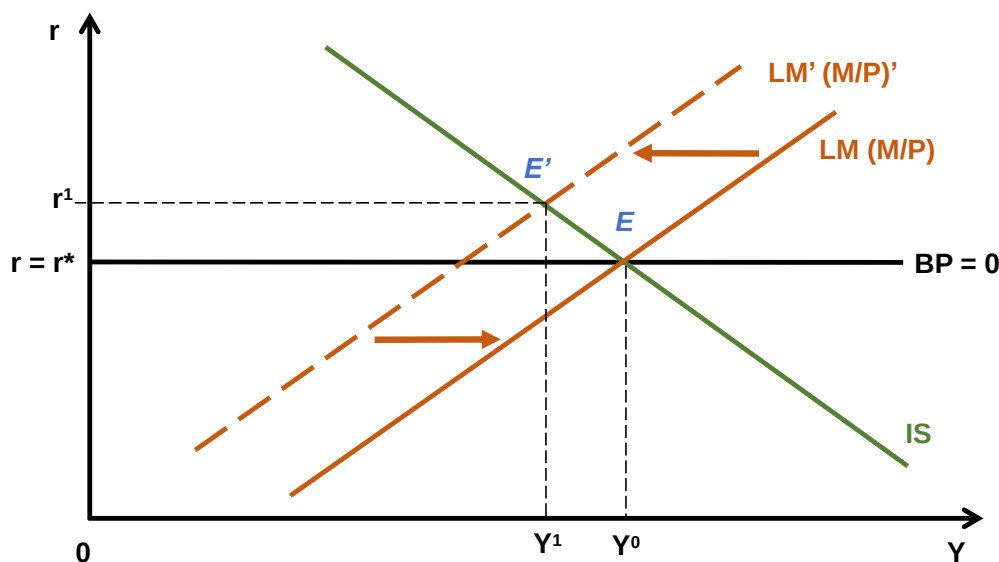
Fonte: Elaboração própria.

Em um regime de câmbio fixo, a adoção de uma política monetária expansionista, com o aumento da oferta de moeda ($M \uparrow$) reduz a taxa de juros doméstica (de r^* para r^1) para equilibrar o mercado monetário. Com juros mais baixos, o investimento e a demanda agregada aumentam, elevando o produto de Y^0 para Y^1 , deslocando a curva LM para a direita (de LM para LM'), estabelecendo um novo equilíbrio temporário no ponto E' . No entanto, a taxa de juros doméstica (r^1), agora inferior à internacional (r^*), desencadeia uma saída de capitais, já que investidores buscam ativos mais rentáveis no exterior. Esse movimento amplia a demanda por moeda estrangeira e a oferta de moeda doméstica no mercado cambial, gerando pressão para desvalorização da moeda nacional. Para manter a taxa de câmbio fixa, o Banco Central intervém vendendo reservas internacionais (moeda estrangeira) e comprando moeda doméstica, retirando-a de circulação. Essa operação reduz o estoque monetário ($M \downarrow$), o que eleva a taxa de juros até realinhá-la ao patamar internacional (r^*). Com o retorno dos juros a r^* , a saída de capitais cessa, e o investimento privado se contrai, reduzindo a demanda agregada e o produto de Y^1 para Y^0 , deslocando a curva LM' de volta para a posição original (LM). Assim, a política monetária expansionista é totalmente neutralizada: a variação líquida do estoque de moeda é nula ($\Delta M = 0$), e a economia retorna ao equilíbrio inicial.

No longo prazo, a ineficácia da política monetária mantém-se e a economia encontra-se no ponto E.

4.1.4 Política Monetária Contracionista

Figura 4.4: Processo de ajuste de uma Política Monetária Contracionista com câmbio fixo



Fonte: Elaboração própria.

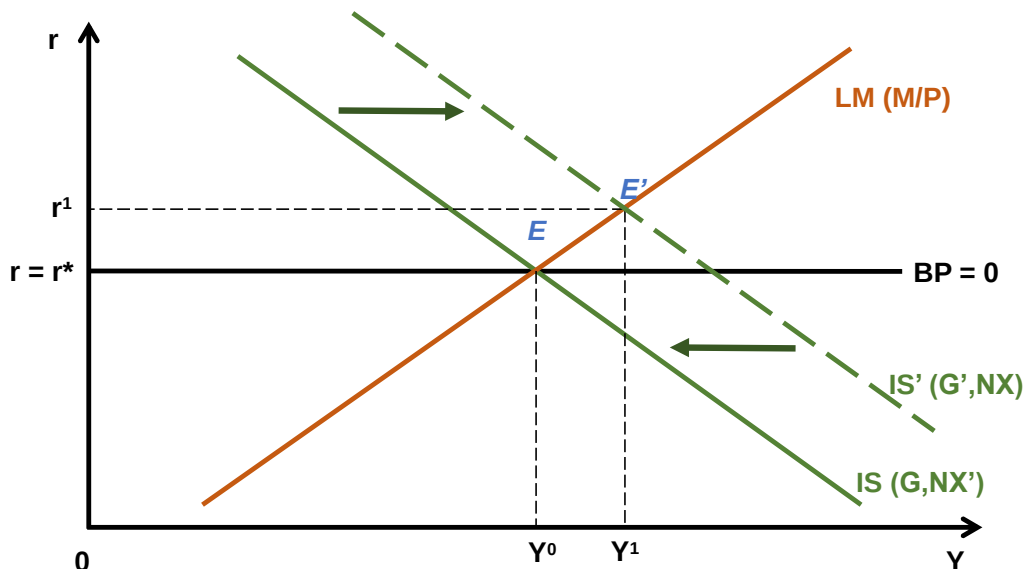
Em um regime de câmbio fixo, a adoção de uma política monetária contracionista, com a redução da oferta de moeda ($M \downarrow$), eleva a taxa de juros doméstica (de r^* para r^1) para equilibrar o mercado monetário. Com juros mais altos, o investimento e a demanda agregada diminuem, reduzindo o produto de Y^0 para Y^1 , deslocando a curva LM para a esquerda (de LM para LM'), estabelecendo um equilíbrio temporário no ponto E' . No entanto, a taxa de juros doméstica (r^1), agora superior à internacional (r^*), atrai entrada de capitais, já que investidores estrangeiros buscam maior rentabilidade. Esse movimento amplia a demanda por moeda doméstica e a oferta de moeda estrangeira no mercado cambial, gerando pressão para valorização da moeda nacional. Para manter a taxa de câmbio fixa, o Banco Central intervém comprando reservas internacionais (moeda estrangeira) e vendendo moeda doméstica, injetando-a na economia. Essa operação aumenta o estoque monetário ($M \uparrow$), o que reduz a taxa de juros até realinhá-la ao patamar internacional (r^*). Com o retorno dos juros a r^* , a entrada de capitais cessa, e o investimento privado se recupera parcialmente, elevando a demanda agregada e o produto de Y^1 para Y^0 , deslocando a curva LM' de volta para a posição original (LM). Assim, a política monetária contracionista é totalmente neutralizada: a variação líquida do estoque de moeda é nula ($\Delta M = 0$), e a economia retorna ao equilíbrio inicial.

No longo prazo, a ineficácia da política monetária mantém-se e a economia encontra-se no ponto E.

4.2 Câmbio Flutuante

4.2.1 Política Fiscal Expansionista

Figura 4.5: Processo de ajuste de uma Política Fiscal Expansionista com câmbio flutuante



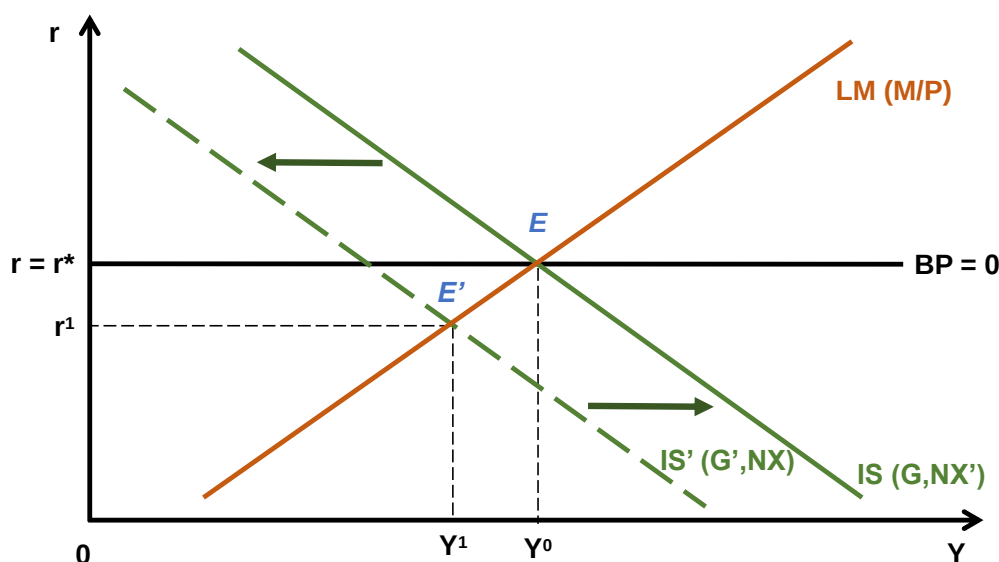
Fonte: Elaboração própria.

Em um regime de câmbio flutuante, a adoção de uma política fiscal expansionista, com o aumento dos gastos governamentais ($G \uparrow$), ocorre a elevação da demanda agregada e a renda de equilíbrio de Y^0 para Y^1 no curto prazo. Esse aumento da renda ($Y \uparrow$) amplia a demanda por moeda, pressionando a taxa de juros doméstica para cima (r^* para r^1), desloca a curva IS para a direita (de IS para IS' no Gráfico). Com a taxa de juros interna (r^1) acima da internacional (r^*), ocorre uma entrada de capitais, já que investidores estrangeiros buscam maior rentabilidade. Esse fluxo gera um excesso de oferta de moeda estrangeira no mercado cambial, levando à valorização da moeda doméstica. A valorização cambial reduz a competitividade dos produtos nacionais no exterior e torna as importações mais baratas, resultando em uma queda das exportações líquidas ($NX \downarrow$). Essa redução de NX , diminui a demanda agregada e a renda de Y^1 para Y^0 . Paralelamente, a contração da renda ($Y \downarrow$) reduz a demanda por moeda, fazendo com que a taxa de juros doméstica retorne ao nível internacional (r^1 para r^*), deslocando a curva IS' de volta para a esquerda (retornando a IS). Com o realinhamento das taxas, a entrada de capitais cessa, e a pressão para valorização cambial desaparece. O equilíbrio final restaura-se no ponto inicial (Y^0, r^*), conforme indicado pela interseção das curvas IS , LM , e $BP = 0$. O resultado líquido é um *crowding-out*, o aumento dos gastos governamentais ($G \uparrow$) é totalmente neutralizado pela queda das exportações líquidas ($NX \downarrow$), anulando o impacto sobre o produto (Y).

No longo prazo, a economia encontra-se no ponto E , e a ineficácia da política fiscal no câmbio flutuante mantém-se.

4.2.2 Política Fiscal Contracionista

Figura 4.6: Processo de ajuste de uma Política Fiscal Contracionista com câmbio flutuante



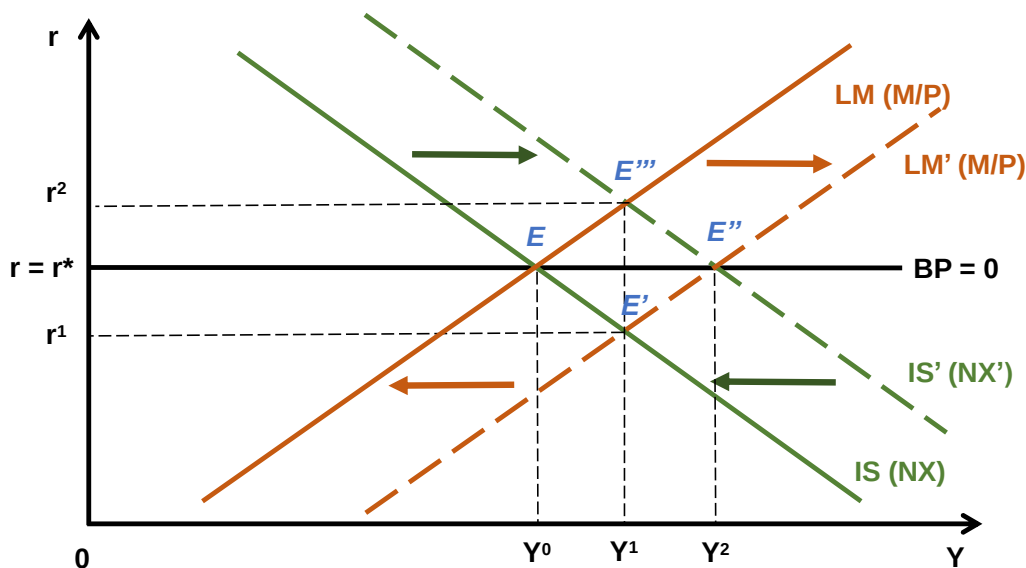
Fonte: Elaboração própria.

Em um regime de câmbio flutuante, a adoção de uma política fiscal contracionista, a redução dos gastos governamentais, isto é, $G \downarrow$. Causando diminuição da demanda agregada, o que leva a uma queda da renda de equilíbrio de Y^0 para Y^1 no curto prazo. Com a queda na renda ($Y \downarrow$), a demanda por moeda diminui. Mantida inalterada a oferta de moeda, essa redução na demanda provoca a queda da taxa de juros doméstica, de r^* para r^1 , deslocando da curva IS para a esquerda, de IS para IS' . Como a nova taxa de juros doméstica r^1 fica abaixo da taxa internacional r^* , investidores buscam maiores rentabilidades no exterior, o que gera uma saída de capitais. Esse fluxo de saída exerce pressão sobre o mercado cambial, levando à depreciação da moeda doméstica. A depreciação da moeda torna os produtos nacionais mais competitivos no exterior e encarece as importações. Consequentemente, há um aumento das exportações líquidas, ou seja, $NX \uparrow$. Esse aumento em NX eleva a demanda agregada e a renda de Y^1 para Y^0 . Paralelamente, o aumento da renda faz com que a demanda por moeda se recupere, elevando a taxa de juros doméstica de r^1 para r^* , deslocando a curva IS' para a direita, de volta à posição original IS . Com o realinhamento da taxa de juros doméstica à taxa internacional, a saída de capitais cessa e a pressão para a depreciação cambial desaparece. O equilíbrio final, portanto, retorna ao ponto inicial (Y^0, r^*). Assim, o efeito negativo da redução dos gastos governamentais é totalmente neutralizado pelo impacto positivo do aumento das exportações líquidas. Em outras palavras, o efeito líquido é de *crowding-in*, anulando qualquer impacto sobre o produto Y .

No longo prazo, a economia se estabelece no ponto E , confirmando a ineficácia da política fiscal contracionista em um regime de câmbio flutuante.

4.2.3 Política Monetária Expansionista

Figura 4.7: Processo de ajuste de uma Política Monetária Expansionista com câmbio flutuante



Fonte: Elaboração própria.

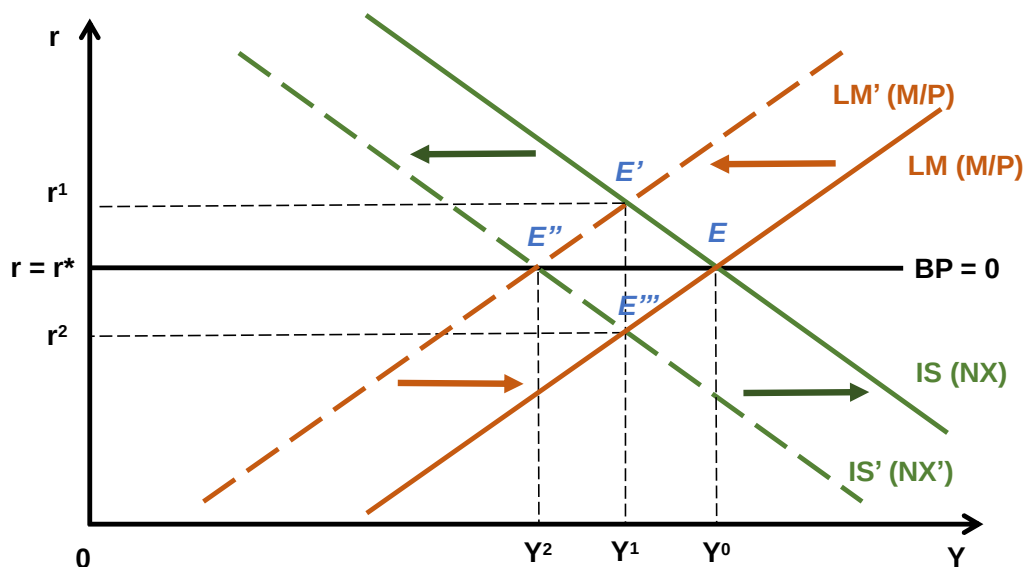
Em um regime de câmbio flutuante, a implementação de uma política monetária expansionista, isto é, um aumento na oferta de moeda ($M \uparrow$). Tal medida reduz a taxa de juros doméstica de r^* para r^1 , tornando o crédito mais barato e estimulando o investimento privado. Como consequência, a demanda agregada é maior e a renda de equilíbrio cresce de Y^0 para Y^1 no curto prazo, deslocando a curva LM para a direita (de LM para LM'). Entretanto, essa queda da taxa de juros para abaixo do nível internacional (r^*) gera um efeito. Com uma taxa de juros menor, investidores buscam ativos mais rentáveis no exterior, reduzindo a demanda pela moeda nacional e provocando uma saída de capitais. Esse movimento aumenta a oferta da moeda nacional e a demanda por moeda estrangeira no mercado cambial, resultando em uma desvalorização. A desvalorização da moeda torna os bens nacionais mais baratos para os estrangeiros, estimulando as exportações líquidas ($NX \uparrow$). Como consequência, ocorre um aumento da demanda agregada, impulsionando a renda de equilíbrio de Y^1 para Y^2 e a taxa de juros para r^* , deslocando assim a curva IS para a direita (de IS para IS'). Tal política no curto prazo é eficaz.

No longo prazo, a economia encontra-se com o produto maior que o de equilíbrio ($Y^2 > Y^0$), portanto aquecida e com inflação. A inflação reduz a base monetária real ($P \uparrow, \frac{M}{P} \downarrow$), com a menor oferta real de moeda, provoca um aumento da taxa de juros (r^* para r^2). Desestimulando os investimentos privados ($I \downarrow$), reduzindo a demanda agregada e a renda (Y^2 para Y^1), deslocando a LM para a esquerda (de LM' para LM). Agora a economia encontra-se no ponto E''' , no qual a taxa de juros doméstica encontra-se acima da internacional ($r^2 > r^*$), provocando uma entrada de capitais, já que os investidores buscam os ativos mais rentáveis. Com a entrada, o grande volume de oferta de moeda estrangeira causa uma apreciação cambial, o que reduz as exportações líquidas ($NX \downarrow$),

reduzindo a demanda agregada e a renda. Com a redução da renda, reduz-se a demanda por moeda por motivo de transação, reduzindo a taxa de juros para o patamar internacional, deslocando a curva IS (de IS' para IS). Assim a economia está com a renda igual à inicial e a taxa de juros igual à internacional. E a política é ineficaz no longo prazo.

4.2.4 Política Monetária Contracionista

Figura 4.8: Processo de ajuste de uma Política Monetária Contracionista com câmbio flutuante



Fonte: Elaboração própria.

Em um regime de câmbio flutuante, a implementação de uma política monetária contracionista, isto é, uma redução na oferta de moeda ($M \downarrow$). Tal medida eleva a taxa de juros doméstica de r^* para r^1 , tornando o crédito mais caro e desestimulando o investimento privado. Como consequência, a demanda agregada é menor e a renda de equilíbrio reduz de Y^0 para Y^1 no curto prazo, deslocando a curva LM para a esquerda (de LM para LM'). Entretanto, esse aumento da taxa de juros para acima do nível internacional (r^*) gera um efeito. Com uma taxa de juros maior, investidores buscam ativos mais rentáveis no país, aumentando a demanda pela moeda nacional e provocando uma entrada de capitais. Esse movimento aumenta a oferta de moeda estrangeira e a demanda por moeda nacional no mercado cambial, resultando em sua valorização. A valorização da moeda torna os bens nacionais mais caros para os estrangeiros, reduzindo as exportações líquidas ($NX \downarrow$). Como consequência, ocorre uma redução da demanda agregada, reduzindo ainda mais a renda de equilíbrio de Y^1 para Y^2 e a taxa de juros para o nível internacional cessando a entrada de capitais, deslocando assim a curva IS para a esquerda (de IS para IS'). Tal política no curto prazo é eficaz.

No longo prazo, a economia encontra-se com o produto menor que o de equilíbrio ($Y^2 < Y^0$), portanto desaquecida e com pressão deflacionária. A deflação aumenta a base monetária real ($P \downarrow, \frac{M}{P} \uparrow$), com a maior oferta real de moeda, provoca uma redução da taxa de juros (r^* para r^2).

Estimulando os investimentos privados ($I \uparrow$), aumentando a demanda agregada e a renda (Y^2 para Y^1), deslocando a LM para a direita (de LM' para LM). Agora a economia encontra-se no ponto E''' , no qual a taxa de juros doméstica encontra-se abaixo da internacional ($r^2 < r^*$), provocando uma saída de capitais, já que os investidores buscam os ativos mais rentáveis no exterior. Com a saída, o menor volume de oferta de moeda estrangeira causa uma depreciação cambial, o que aumenta as exportações líquidas ($NX \uparrow$), elevando a demanda agregada e a renda. Com o aumento da renda, cresce a demanda por moeda para transação, elevando a taxa de juros para o patamar internacional, deslocando a curva IS (de IS' para IS). Assim, a economia está com a renda igual à inicial e a taxa de juros igual à internacional, tornando a política ineficaz no longo prazo.

II

Unidade II

1. Com base no modelo de Oferta Agregada (OA) e Demanda Agregada (DA) apresentado em sala de aula, responda aos itens abaixo:

(a) Explique de que modo ocorre o equilíbrio no mercado de trabalho a partir das relações de fixação de preços e salários.

O equilíbrio do mercado de trabalho requer que o salário real escolhido na relação de fixação de salários seja igual ao salário real resultante da fixação de preços, ou seja, a oferta de trabalho seja igual à demanda por trabalho. Partindo da hipótese de que os trabalhadores acertem suas previsões em relação aos preços futuros, ou seja, quando o preço vigente é igual ao preço esperado ($P = P^e$), temos a equação de determinação do salário nominal:

$$W = Pf(u, z) \quad (1)$$

Em que o salário nominal depende do preço esperado, da taxa de desemprego e da variável abrangente z , onde esta última representa todas as variáveis que podem afetar o salário. Dividindo toda a equação (1) por P , temos a equação da relação de FS:

$$\frac{W}{P} = f(u, z) \quad (2)$$

Assim, vemos que a relação de FS é uma relação negativa entre o salário real e a taxa de desemprego. Dessa forma, quanto maior (menor) a taxa de desemprego, menor (maior) o salário real. Considerando que o mercado opera com concorrência imperfeita e que as firmas possuem certo poder de mercado (μ), estas serão capazes de cobrar um preço acima do custo marginal ($P > cmg$). Portanto, as firmas podem determinar o preço por meio da seguinte equação:

$$P = (1 + \mu)W \quad (3)$$

Em que o preço depende do poder de mercado e do salário nominal. Dividindo a equação (3)

por W e invertendo ambos os lados da equação, teremos a equação da relação de FP:

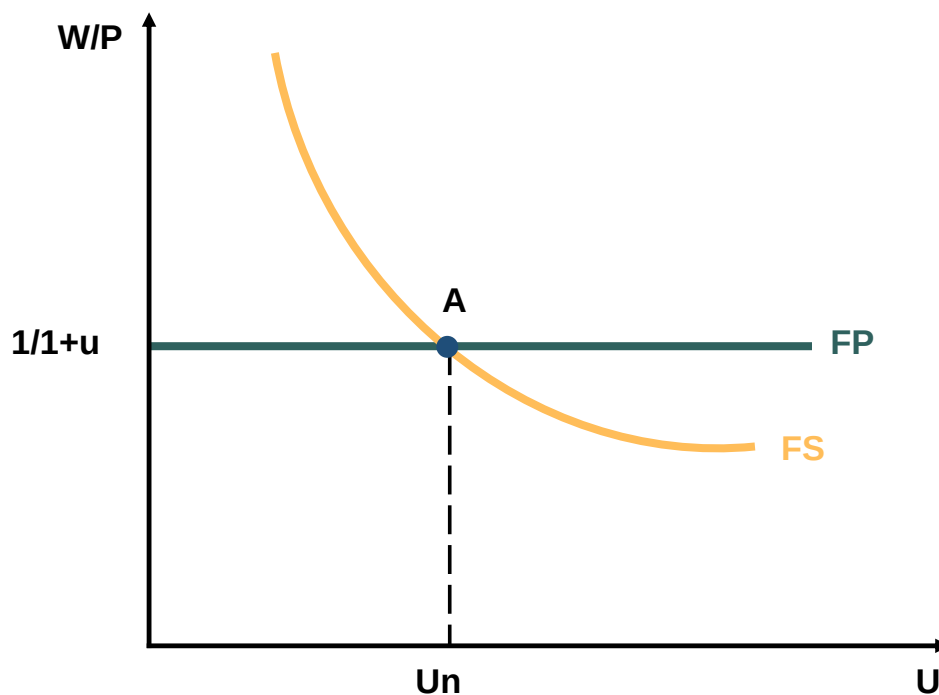
$$\frac{W}{P} = \frac{1}{(1 + \mu)} \quad (4)$$

Assim, a relação de fixação de preços (FP) é a relação negativa entre o salário real e o poder de mercado, em que um maior (menor) poder de mercado resulta em um menor (maior) salário real. Para obter o equilíbrio do mercado de trabalho, igualamos as equações (2) e (4), resultando na seguinte equação, representada graficamente pelo ponto A:

$$f(u_n, z) = \frac{1}{(1 + \mu)} \quad (5)$$

A FS é representada por uma curva negativamente inclinada, pois depende da taxa de desemprego. A FP é representada por uma reta horizontal, pois ela não depende da taxa de desemprego.

Figura 5.1: Mercado de trabalho



Fonte: Elaboração própria.

(b) Descreva o processo de ajuste do mercado de trabalho para um novo ponto de equilíbrio a partir de: a) uma redução do seguro-desemprego; b) um cumprimento mais rigoroso da legislação antitruste (cartel) existente.

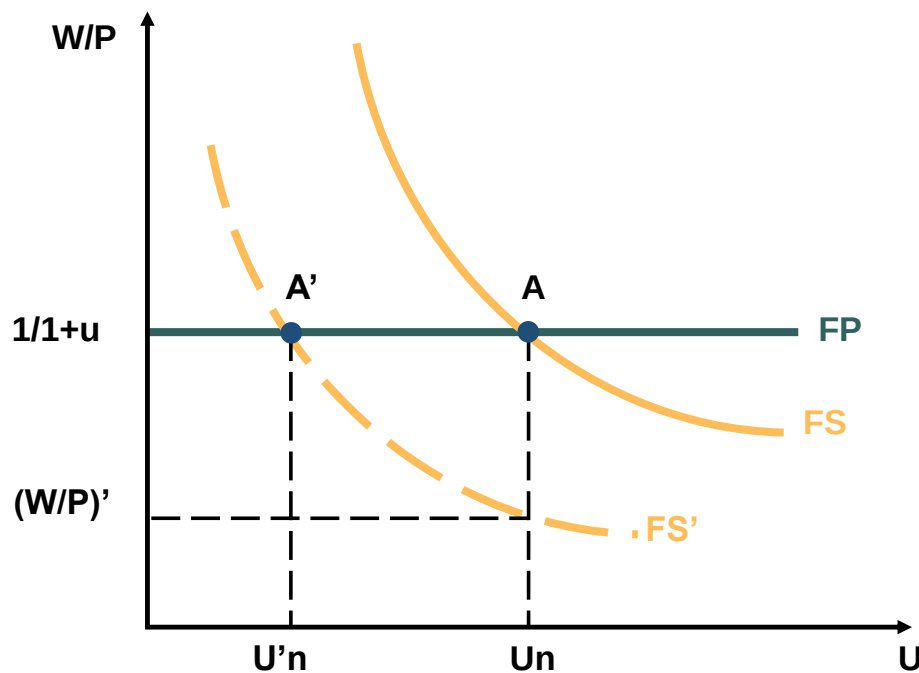
a) uma redução do seguro-desemprego;

Sendo o seguro-desemprego o custo de oportunidade de estar desempregado, uma redução dele

representa uma diminuição da variável abrangente z . Uma vez que a redução do seguro-desemprego torna a perspectiva de estar desempregado mais dolorosa, isso implica um aumento do custo de oportunidade de estar desempregado. Dessa forma, os trabalhadores irão fixar salários menores a uma determinada taxa de desemprego, deslocando, assim, a relação de fixação de salários para baixo (de FS para FS').

Considerando a taxa de desemprego inicial (u_n), os trabalhadores aceitam salários mais baixos do que as firmas estão dispostas a pagar, resultando em um desequilíbrio no mercado de trabalho. A solução para as firmas, nesse cenário, é contratar mais trabalhadores, reduzindo, assim, a taxa de desemprego. À medida que mais trabalhadores são contratados, o salário real ($\frac{W}{P}$) aumenta devido ao aumento do poder de barganha, gerando um novo ponto de equilíbrio em A', com a nova taxa de desemprego natural menor do que a inicial e o salário real mantido no mesmo patamar.

Figura 5.2: Mercado de trabalho com uma redução do seguro-desemprego



Fonte: Elaboração própria.

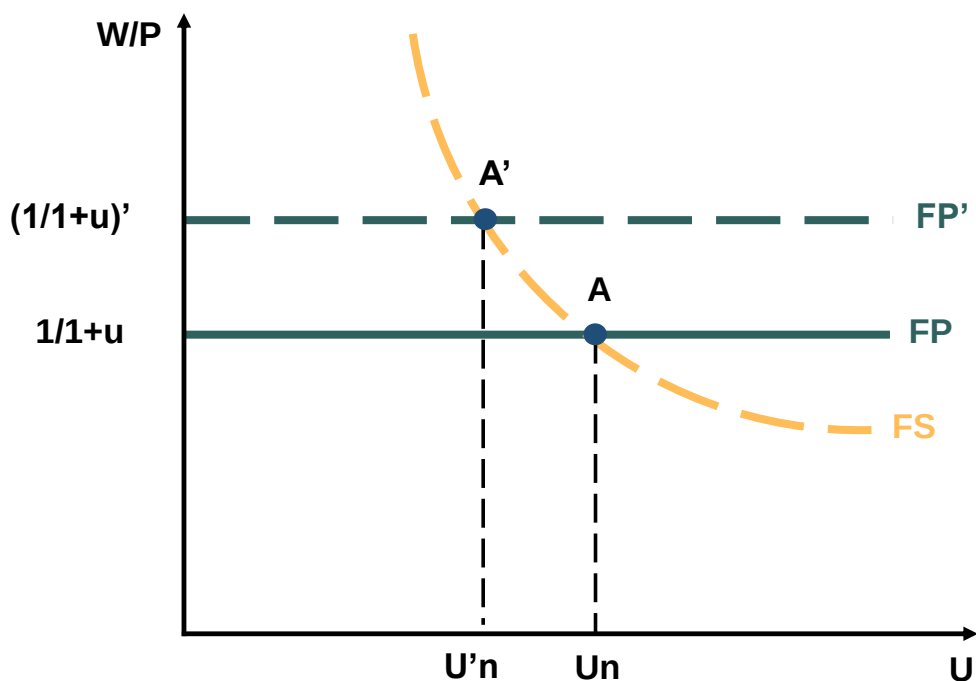
b) um cumprimento mais rigoroso da legislação antitruste (cartel) existente.

Um cumprimento mais rigoroso da lei antitruste implica uma maior fiscalização para fazer valer a lei vigente. Essa fiscalização irá reduzir o poder de mercado (μ) que a firma possui, pois impede que ela forme cartéis com mais facilidade e reduz a capacidade de cobrar um preço maior. Isso, por sua vez, implica dizer que houve um aumento do salário real em razão da diminuição dos preços, deslocando a reta da FP para cima, de FP para FP' .

Considerando o deslocamento da FP e a taxa de desemprego inicial (u_n), o salário real

resultante da redução nos preços está maior que o salário real fixado pelos trabalhadores. Dado um aumento do número de firmas, em razão da diminuição do poder de mercado, haverá maior competitividade e maior contratação de trabalhadores. O aumento das contratações irá diminuir a taxa de desemprego, o que, por sua vez, irá aumentar o poder de barganha dos trabalhadores, levando a um aumento do salário real. Assim, no ponto A', haverá um novo ponto de equilíbrio, com um salário real maior que o inicial e uma nova taxa de desemprego natural menor do que a inicial.

Figura 5.3: Mercado de trabalho com um cumprimento mais rigoroso da legislação antitruste (cartel) existente.



Fonte: Elaboração própria.

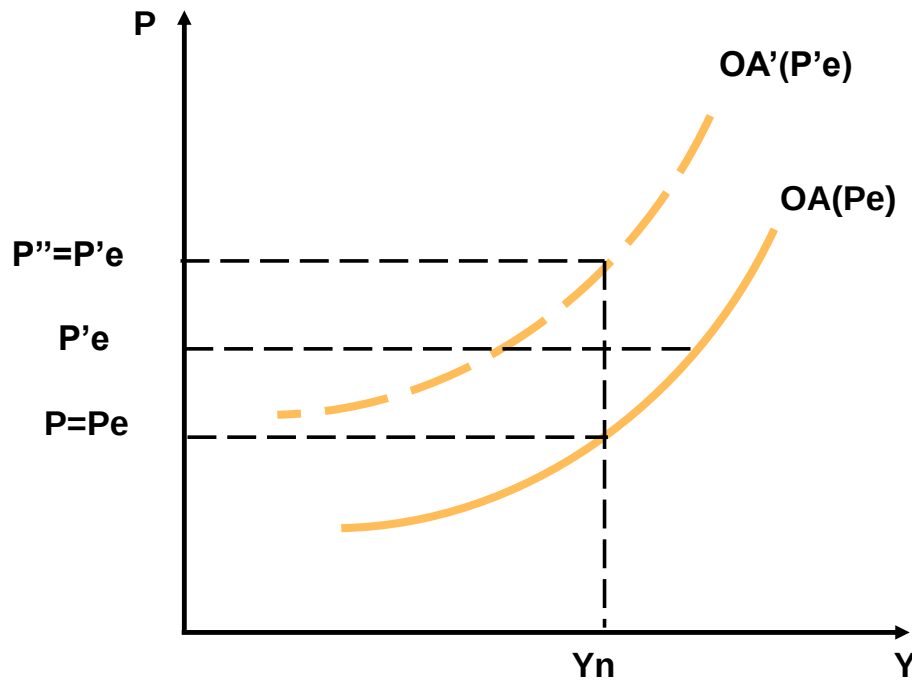
(c) Explique de que forma o nível de preços esperado afeta o nível de preços vigente.

O preço esperado é a expectativa que os agentes econômicos possuem em relação ao nível de preços futuros. Isso parte da hipótese de que os trabalhadores querem proteger seu poder de compra, o que os leva a incorporar suas expectativas dos preços futuros nas negociações salariais. Essas negociações entre firmas e trabalhadores são feitas em termos do salário nominal, o qual tende a vigorar durante um certo período de tempo por meio dos contratos de trabalho.

Dessa forma, é esperado que o salário demandado pelos trabalhadores seja correspondente às expectativas que eles possuem quanto à trajetória futura do nível de preços. Por exemplo, se o nível esperado de preços dobrar, então o nível de salários nominais também dobrará. Isso ocorre porque, se os trabalhadores esperam que o nível de preços seja mais alto, eles demandam um salário nominal mais alto.

Um aumento do salário nominal leva a um aumento nos custos das firmas, o que leva a um aumento dos preços fixados por elas e a um nível geral de preços mais alto. Dessa forma, o nível esperado de preços é a variável que irá deslocar a curva de oferta agregada (OA).

Figura 5.4: Oferta agregada



Fonte: Elaboração própria.

(d) Derive e interprete a curva de DA. Quais variáveis são capazes de deslocá-la? Dê exemplos.

A demanda agregada é derivada das condições de equilíbrio do mercado de bens (IS) e dos mercados de ativos (LM). O equilíbrio do mercado de bens ocorre quando o produto é igual à demanda agregada da economia. Assim, tem-se:

$$Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G \quad (1)$$

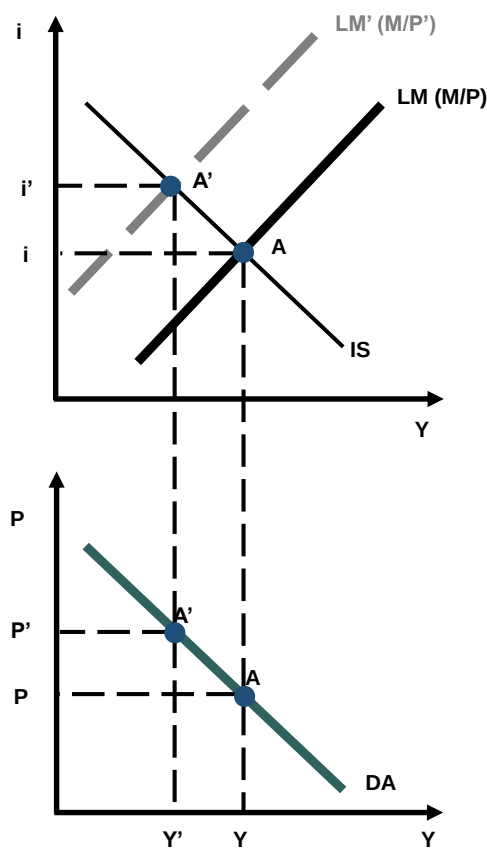
Portanto, o equilíbrio do mercado de bens requer que o produto seja igual à demanda por bens, que consiste na soma do consumo, investimento e gastos do governo, sendo essa a relação da IS. Já o equilíbrio do mercado de ativos ocorre quando a oferta de moeda é igual à demanda por moeda. Dado que o Banco Central controla de forma exógena a quantidade de moeda ofertada na economia, temos que:

$$\frac{M}{P} = L(Y, i) \quad (2)$$

A relação de demanda agregada representa o efeito do nível de preços sobre o produto. Utilizando as relações IS e LM, dadas pelas equações (1) e (2), pode-se derivar a relação entre o nível de preços e o nível de produto resultante do equilíbrio do mercado de bens e dos mercados de ativos.

Supondo um aumento do nível de preços (P para P'), dado o estoque de moeda nominal, o aumento do nível de preços diminui o estoque real de moeda, causando um deslocamento de LM para LM' . A um dado nível de produto, o menor estoque real de moeda causa um aumento da taxa de juros, desestimulando o investimento e, conseqüentemente, levando à diminuição do produto, de Y para Y' . Assim, conseguimos perceber que o aumento do nível de preços leva a uma diminuição do produto. Essa relação negativa entre o produto e o nível de preços é mostrada pela curva DA, negativamente inclinada, no gráfico abaixo:

Figura 5.5: Derivação gráfica da Demanda Agregada a partir do modelo IS-LM



Fonte: Elaboração própria.

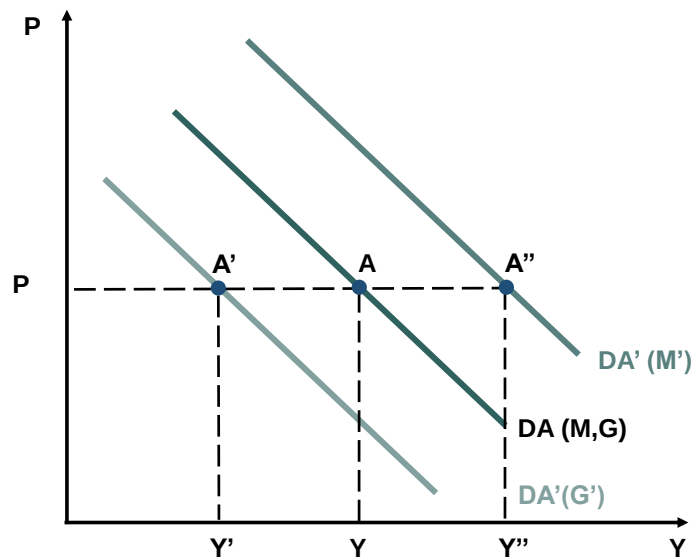
Qualquer variável, exceto o nível de preços, que desloque ou a curva IS (G, T) ou a curva LM (M/P), também desloca a relação de DA. Dessa forma, temos a relação de DA:

$$DA : Y = Y \left(\frac{M}{P}, G, T \right) \quad (3)$$

Exemplificando: uma política monetária expansionista, com o aumento da oferta de moeda e

a um dado nível de preços, faz com que o nível de produto resultante do equilíbrio IS-LM seja maior, e a curva da DA se desloque para DA' . Uma política fiscal contracionista, com redução de gastos, a um dado nível de preços, faz com que o produto resultante do equilíbrio IS-LM seja menor, deslocando a curva da DA para DA' .

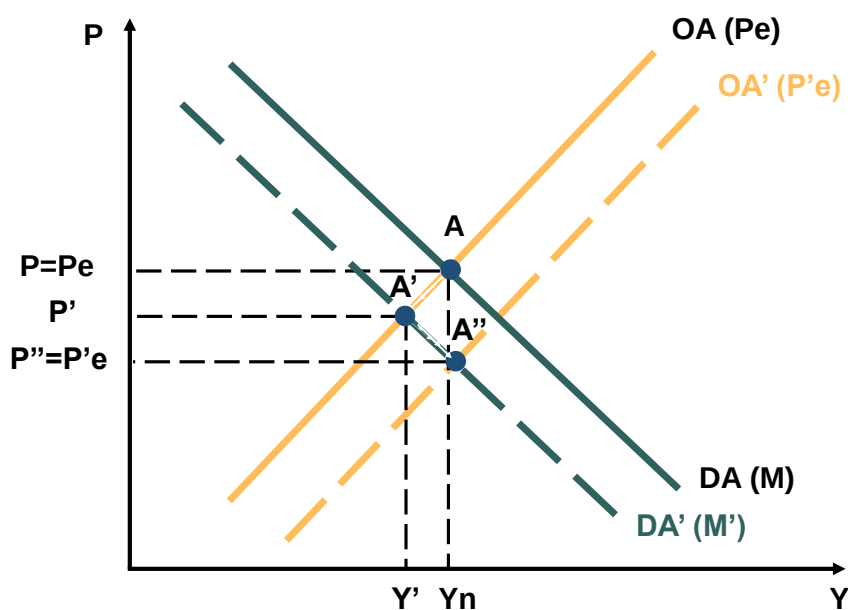
Figura 5.6: Deslocamento da Demanda Agregada



Fonte: Elaboração própria.

(e) Descreva o processo de ajuste da economia para o equilíbrio após uma política monetária contracionista. Diferencie o ajuste de curto prazo do ajuste de médio prazo.

Figura 5.7: Política Monetária contracionista



Fonte: Elaboração própria.

Uma política monetária contracionista, de redução da oferta de moeda, aumentará a taxa de juros, desestimulando os investimentos. Este, por ser um componente da demanda agregada, provocará uma redução da mesma, deslocando a curva da DA para a esquerda, de DA para DA'. Com uma redução da demanda, haverá uma redução do produto, de Y_n para Y' . Haverá também um menor nível de atividade e maior desemprego, devido à redução do produto. Isso leva a uma redução dos preços, de P para P'. Assim, haverá um novo ponto de equilíbrio no ponto A', e a política monetária contracionista é eficaz no curto prazo, uma vez que houve uma alteração do produto.

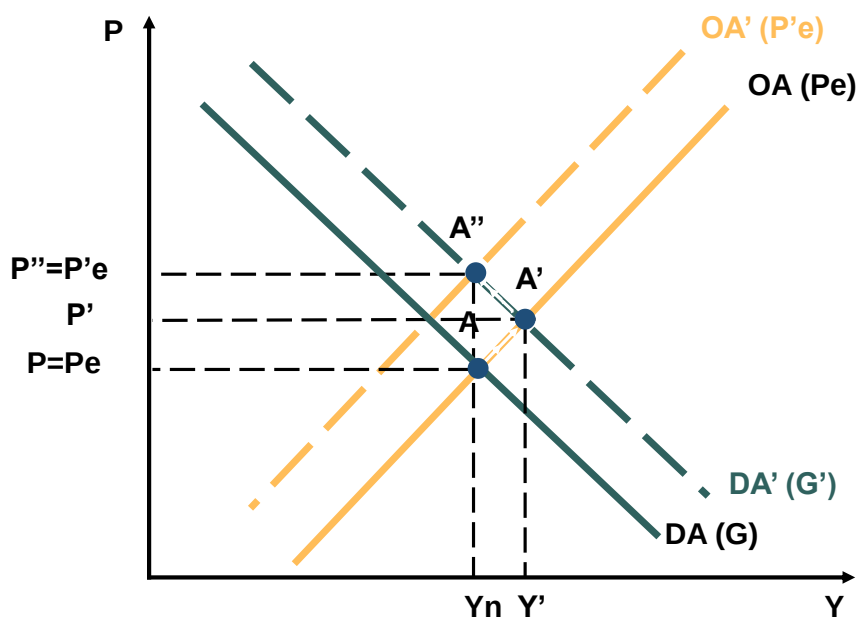
Já no médio (ou longo) prazo, no ponto A', o preço vigente está menor que o preço esperado, fazendo com que os trabalhadores revejam suas expectativas ao perceberem que seu poder de compra aumentou, deslocando a curva da OA para a direita, de OA para OA'. Com o preço vigente menor que o preço esperado, os trabalhadores passam a fixar salários nominais menores. Uma diminuição do salário nominal reduz o custo das firmas, fazendo com que elas possam contratar mais trabalhadores e ofertar bens e serviços a um preço menor. Um aumento de contratações reduzirá a taxa de desemprego, aumentando o nível de atividade e, por consequência, o nível do produto. Portanto, haverá um novo ponto de equilíbrio no ponto A'', com um novo nível de preços igual ao nível esperado de preços, uma taxa de desemprego igual à taxa de desemprego natural e um produto igual ao produto natural, tornando a política monetária contracionista ineficaz no médio (ou longo) prazo. Além disso, o estoque real de moeda será igual ao estoque de moeda inicial, pois o nível de preços e o estoque nominal de moeda se reduziram na mesma proporção.

(f) Em que sentido podemos dizer que a moeda é neutra no médio (longo) prazo?

Dado o exemplo da política monetária visto no item e), ela reduzirá o estoque nominal de moeda e será eficaz no curto prazo, por ser capaz de afetar o nível do produto na economia. Entretanto, como pode ser percebido no médio (ou longo) prazo, uma redução dos preços acompanhará a redução do estoque nominal de moeda na mesma proporção. Isso faz com que o estoque real de moeda retorne ao seu nível inicial. Dado que a política monetária não sustentou o produto no médio (ou longo) prazo, a moeda se torna neutra e incapaz de afetar as variáveis reais da economia. Apesar disso, a neutralidade da moeda no médio (ou longo) prazo não implica dizer que a política monetária não deva ser utilizada. Uma expansão da oferta monetária, por exemplo, é capaz de fazer a economia sair de uma recessão, ao possibilitar que ela retorne mais rápido ao seu nível de produto natural.

(g) Descreva o processo de ajuste da economia para o equilíbrio após uma política fiscal expansionista. Diferencie o ajuste de curto prazo do ajuste de médio prazo.

Figura 5.8: Política Fiscal expansionista



Fonte: Elaboração própria.

Uma política fiscal expansionista, de aumento dos gastos do governo, causará um aumento da demanda agregada, por estes serem um componente da mesma, deslocando a curva da DA para a direita, de DA para DA'. Com o aumento da demanda agregada, haverá um aumento da renda, o que, por sua vez, aumenta a demanda por moeda. Considerando o desequilíbrio no mercado de ativos causado por esse aumento — em que a demanda por moeda está maior que o estoque real de moeda — haverá um aumento da taxa de juros. Com maior renda, haverá maior nível de atividade e redução da taxa de desemprego, o que provocará um aumento no nível de preços. Dessa forma, gera-se um novo ponto de equilíbrio no ponto A', e a política fiscal expansionista é eficaz no curto prazo, visto que houve uma alteração no produto.

Já no médio (ou longo) prazo, no ponto A', o preço vigente está maior que o preço esperado, fazendo com que os trabalhadores revejam suas expectativas ao perceberem que seu poder de compra foi reduzido, deslocando a curva da OA para a esquerda, de OA para OA'. Um aumento dos preços faz com que os trabalhadores passem a fixar salários nominais maiores. Um aumento do salário nominal provoca um aumento do custo das firmas, fazendo com que elas demitam trabalhadores e passem a ofertar bens e serviços a um preço maior. Um aumento de demissões provoca um aumento na taxa de desemprego. Dado que o estoque nominal de moeda não foi alterado, com o aumento do nível de preços, haverá uma redução da oferta real de moeda e, por consequência, um aumento da taxa de juros. Um aumento da taxa de juros desestimulará os investimentos, reduzindo o nível do produto e gerando um novo ponto de equilíbrio no ponto A''. Neste ponto, o produto está de volta ao seu nível natural, a taxa de desemprego está igual à taxa de desemprego natural, e há um novo nível de preços igual ao nível esperado de preços, tornando a política fiscal expansionista ineficaz no longo prazo. Portanto, a

principal diferença entre o curto e o longo prazo é que a taxa de juros se encontra em um patamar mais elevado que o inicial.

Questão Extra. Utilizando da relação da oferta agregada, explique de que forma podemos observar um aumento no nível de preços no curto e no médio prazo. Em particular, descreva os dois canais nos quais isso é possível.

O aumento no nível de preços pode ser compreendido a partir da relação da oferta agregada por meio de dois canais distintos. Primeiramente, um aumento do produto leva a um aumento do emprego, reduzindo a taxa de desemprego, dado que a força de trabalho permanece constante. Essa menor taxa de desemprego pressiona o mercado de trabalho, levando os trabalhadores a demandarem salários nominais mais altos. Como consequência, os custos das firmas aumentam, e isso se reflete em um aumento no nível geral de preços.

Em segundo lugar, um aumento no nível esperado de preços também leva a um aumento do nível de preços efetivos. Isso ocorre porque, ao anteciparem uma inflação maior, os trabalhadores exigem salários nominais mais altos para compensar a perda de poder de compra. Esse aumento nos salários eleva os custos de produção das empresas, que repassam esse aumento aos preços finais, elevando, assim, o nível geral de preços.

Portanto, os canais são o nível de produto e o nível esperado de preços.

Questões Objetivas

1. É esperado que o salário nominal demandado pelos trabalhadores esteja de acordo com as suas expectativas quanto à trajetória futura do nível de preços, de modo a manter o seu poder de compra ao menos constante durante o período de tempo em que o salário nominal atual está em vigor.

Verdadeiro. Os trabalhadores negociam seus salários nominais com base em suas expectativas sobre a inflação futura para preservar seu poder de compra. Quanto maior a expectativa de preços, maior o salário demandado.

2. Uma redução no valor do seguro-desemprego tende a elevar a taxa de desemprego natural.

Falso. A redução do seguro-desemprego tende a diminuir a taxa de desemprego natural, pois reduz o tempo de busca por emprego, fazendo com que os trabalhadores aceitem salários menores e as firmas realizem mais contratações.

3. Um cumprimento mais rigoroso da legislação antitruste (cartel) existente tende a reduzir a taxa de desemprego natural.

Verdadeiro. O cumprimento rigoroso das leis antitruste tende a aumentar a concorrência e reduzir o poder de mercado das empresas, incentivando a contratação e reduzindo a taxa natural de desemprego.

4. Qualquer variável capaz de deslocar ou a curva IS ou a curva LM também desloca a curva da Demanda Agregada

Falso. O aumento de preços desloca a curva LM, entretanto não desloca a curva da Demanda Agregada.

5. Um aumento das expectativas do nível de preços futuro desloca a curva de Oferta Agregada para cima.

Verdadeiro. Expectativas mais altas de preços futuros deslocam a curva de oferta agregada para cima, provocando aumento de preços.

6. Enquanto o produto de equilíbrio de curto prazo for superior ao nível natural de produto, o nível esperado de preços reduzirá, deslocando a curva de Oferta Agregada para baixo.

Falso. Se o produto de curto prazo for maior que o natural, a expectativa de preços tende a aumentar, deslocando a oferta agregada para cima, não para baixo.

7. Uma das formas mais eficazes que o governo possui de elevar o nível de riqueza do seu país é através de uma política monetária expansionista, já que a mesma é capaz de elevar o produto natural no médio/longo prazo.

Falso. Uma política monetária expansionista pode ajudar a economia a sair de uma recessão no curto prazo, mas no médio prazo, o aumento da moeda nominal reflete-se totalmente em um aumento proporcional do nível de preços, sem afetar o produto natural.

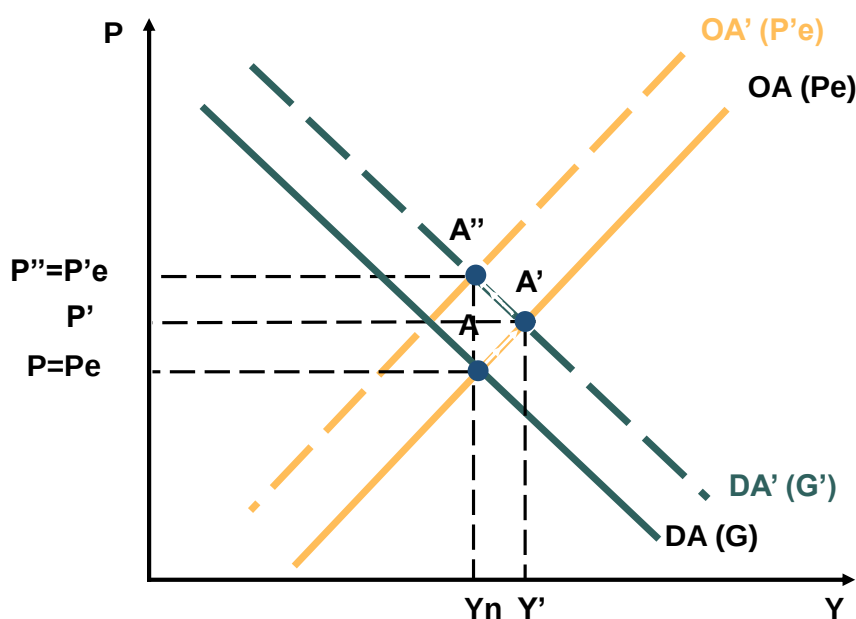
8. Suponha que o produto encontra-se inicialmente em seu nível natural (potencial). Então, ocorre um aumento na oferta monetária (tudo o mais constante). Suponha também que o público forma expectativas sobre o nível geral de preços no momento em que a mudança é anunciada. Neste sentido, se o efeito da mudança na oferta de moeda sobre o nível de preços for perfeitamente antecipado pelo público, o produto real de curto prazo não será afetado

Verdadeiro. Se a política monetária for perfeitamente antecipada, os preços sobem proporcionalmente, e o produto real não se altera no curto prazo.

Estática Comparativa de Políticas Econômicas no modelo Oferta Agregada e Demanda Agregada (OA-DA)

7.1 Política Fiscal Expansionista

Figura 7.1: Política Fiscal Expansionista



Fonte: Elaboração própria.

7.1.1 Curto prazo

Uma política fiscal expansionista de aumento dos gastos do governo irá causar um aumento da demanda agregada, por serem os gastos públicos um de seus componentes, deslocando a curva da DA para a direita, de DA para DA'. Com o aumento da demanda agregada, haverá um aumento da renda, o que

eleva o nível de atividade e reduz a taxa de desemprego, causando um aumento no nível de preços, o que, por sua vez, intensifica a demanda por moeda. Considerando o desequilíbrio no mercado de ativos causado por esse aumento — em que a demanda por moeda está maior que o estoque real de moeda — haverá um aumento da taxa de juros. Dessa forma, gera-se um novo ponto de equilíbrio no ponto A', e a política fiscal expansionista é eficaz no curto prazo, visto que houve uma alteração no produto.

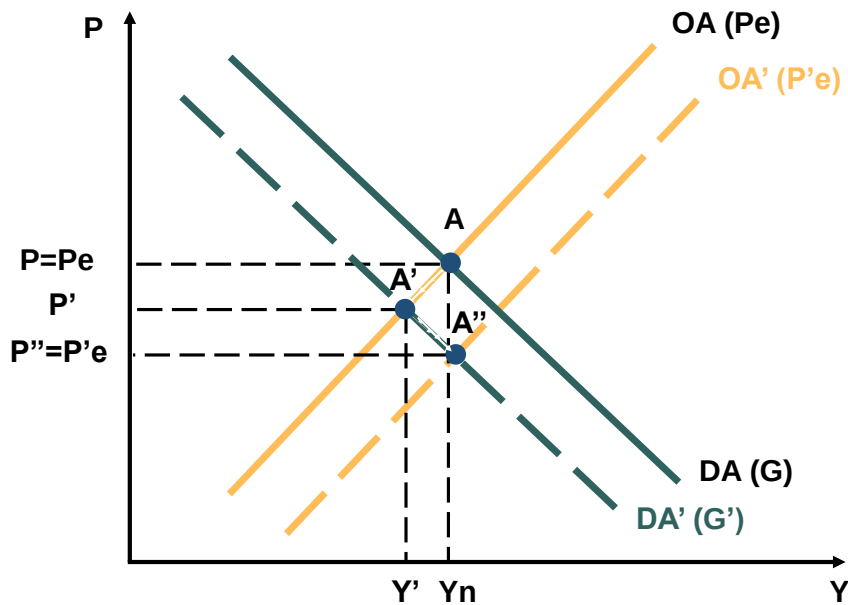
7.1.2 Médio prazo

Já no médio (longo) prazo, no ponto A', o preço vigente está maior que o preço esperado, fazendo com que os trabalhadores revejam suas expectativas ao perceberem que tiveram seu poder de compra reduzido, deslocando a curva da OA para a esquerda, de OA para OA'. Um aumento dos preços faz com que os trabalhadores passem a fixar salários nominais maiores. Esse aumento no salário nominal eleva os custos das firmas, levando-as a demitir trabalhadores e a ofertar bens e serviços a um preço mais alto. Um aumento de demissões provoca um aumento na taxa de desemprego.

Dado que o estoque nominal de moeda não foi alterado, com o aumento do nível de preços, haverá uma redução da oferta real de moeda e, por consequência, um aumento da taxa de juros. O aumento da taxa de juros irá desestimular os investimentos, reduzindo o nível do produto e gerando um novo ponto de equilíbrio no ponto A''. Neste ponto, o produto está de volta ao seu nível natural, a taxa de desemprego está igual à taxa de desemprego natural, e o nível de preços é igual ao nível esperado de preços, tornando a política fiscal expansionista ineficaz no longo prazo. Portanto, a principal diferença entre o curto e o longo prazo é que, no longo prazo, a taxa de juros se encontra em um patamar mais elevado do que o inicial.

7.2 Política Fiscal Contracionista

Figura 7.2: Política Fiscal Contracionista



Fonte: Elaboração própria.

7.2.1 Curto prazo

Uma política fiscal contracionista de redução dos gastos do governo resultará em uma diminuição da demanda agregada, pois os gastos governamentais são um dos seus componentes, deslocando a curva da DA para a esquerda, de DA para DA'. Com a redução da demanda agregada, haverá uma redução da renda, o que diminui o nível de atividade e aumenta a taxa de desemprego, resultando em uma queda no nível de preços, o que, por sua vez, diminui a demanda por moeda. Considerando o desequilíbrio no mercado de ativos causado por essa redução, em que a demanda por moeda está menor que o estoque real de moeda, haverá uma queda na taxa de juros. Dessa forma, gera-se um novo ponto de equilíbrio no ponto A', e a política fiscal contracionista é eficaz no curto prazo, visto que houve uma alteração no produto.

7.2.2 Médio prazo

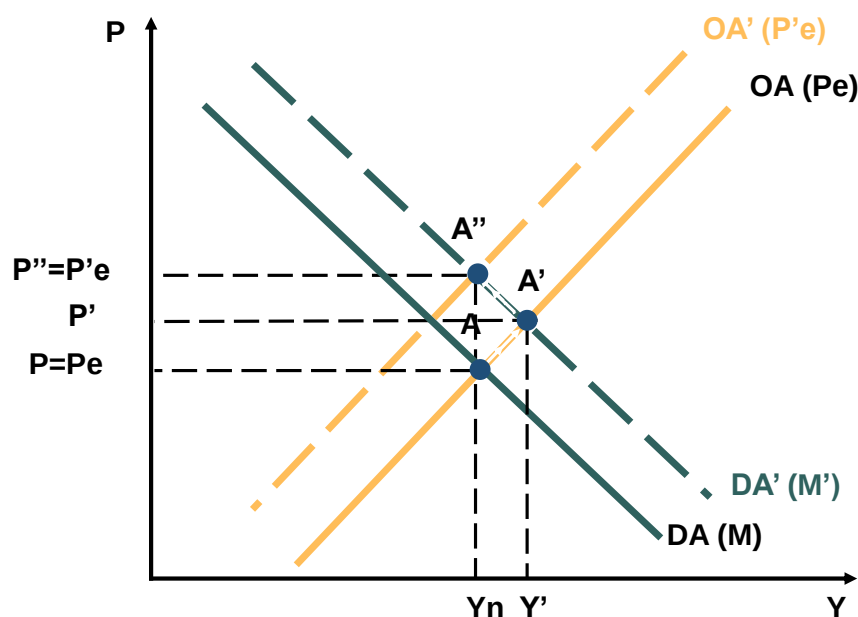
Já no médio (longo) prazo, no ponto A', o preço vigente está menor que o preço esperado, fazendo com que os trabalhadores revejam suas expectativas ao perceberem que seu poder de compra aumentou, deslocando a curva da OA para a direita, de OA para OA'. A redução dos preços faz com que os trabalhadores aceitem salários nominais menores. Essa diminuição do salário nominal reduz o custo

das firmas, incentivando a contratação de trabalhadores e aumentando a oferta de bens e serviços a preços menores. O aumento das contratações reduz a taxa de desemprego.

Dado que o estoque nominal de moeda não foi alterado, com a redução do nível de preços, haverá um aumento da oferta real de moeda e, por consequência, uma redução da taxa de juros. A queda da taxa de juros estimulará os investimentos, aumentando o nível do produto e gerando um novo ponto de equilíbrio no ponto A''. Neste ponto, o produto retorna ao seu nível natural, a taxa de desemprego se iguala à taxa de desemprego natural e um novo nível de preços se ajusta ao nível esperado de preços, tornando a política fiscal contracionista ineficaz no longo prazo. Portanto, a principal diferença entre o curto e o longo prazo é que a taxa de juros se encontra em um patamar mais baixo do que o inicial.

7.3 Política Monetária Expansionista

Figura 7.3: Política Monetária Expansionista



Fonte: Elaboração própria.

7.3.1 Curto prazo

Uma política monetária expansionista de aumento da oferta de moeda reduzirá a taxa de juros, estimulando os investimentos. Estes, por serem um componente da demanda agregada, provocarão um aumento da mesma, deslocando a curva da DA para a direita, de DA para DA'. Com um aumento da demanda, haverá um aumento do produto, de Y_n para Y' , o que aumenta o nível de atividade e reduz a taxa de desemprego e acarreta um aumento dos preços, de P para P' . Assim, haverá um novo ponto de

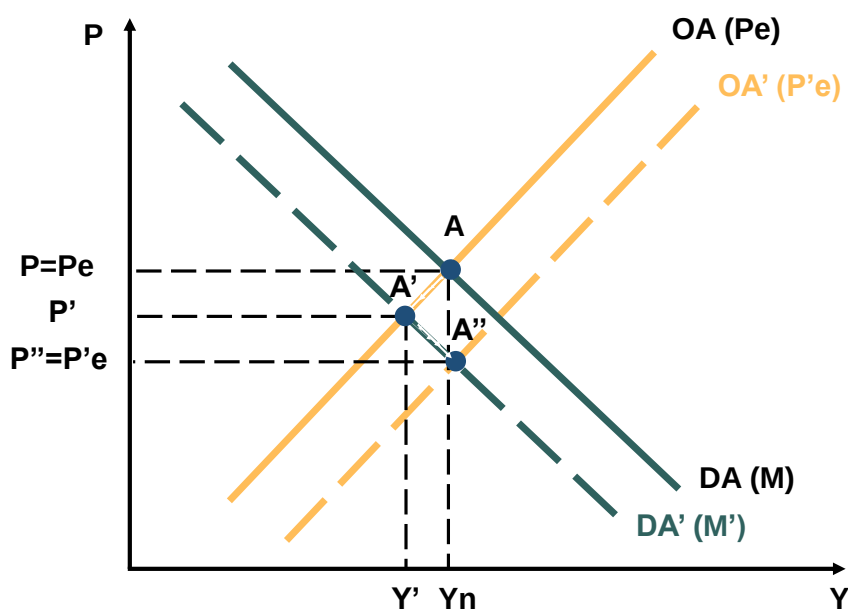
equilíbrio no ponto A' , e a política monetária expansionista é eficaz no curto prazo, uma vez que houve uma alteração do produto.

7.3.2 Médio prazo

Já no médio (longo) prazo, no ponto A' , o preço vigente está maior que o preço esperado, fazendo com que os trabalhadores revejam suas expectativas ao perceberem que seu poder de compra foi reduzido, deslocando a curva da OA para a esquerda, de OA para OA' . Com o preço vigente maior que o preço esperado, os trabalhadores passam a fixar salários nominais mais altos. Um aumento do salário nominal eleva o custo das firmas, fazendo com que elas demitam trabalhadores e reduzam a oferta de bens e serviços, elevando ainda mais os preços. O aumento das demissões eleva a taxa de desemprego, reduzindo o nível de atividade e, por consequência, o nível do produto. Portanto, haverá um novo ponto de equilíbrio no ponto A'' , com um novo nível de preços igual ao nível esperado de preços, uma taxa de desemprego igual à taxa de desemprego natural e um produto igual ao produto natural, tornando a política monetária expansionista ineficaz no médio (longo) prazo. Além disso, o estoque real de moeda será igual ao estoque de moeda inicial, pois o nível de preços e o estoque nominal de moeda aumentaram na mesma proporção.

7.4 Política Monetária Contracionista

Figura 7.4: Política Monetária Contracionista



Fonte: Elaboração própria.

7.4.1 Curto prazo

Uma política monetária contracionista de redução da oferta de moeda irá aumentar a taxa de juros, desestimulando os investimentos. Estes, por serem um componente da demanda agregada, provocarão uma redução da mesma, deslocando a curva da DA para a esquerda, de DA para DA'. Com a redução da demanda, haverá uma diminuição do produto, de Y_n para Y' , reduzindo o nível de atividade e aumentando a taxa de desemprego, o que causa uma redução dos preços, de P para P'. Assim, haverá um novo ponto de equilíbrio no ponto A', e a política monetária contracionista é eficaz no curto prazo, uma vez que houve uma alteração do produto.

7.4.2 Médio prazo

Já no médio (longo) prazo, no ponto A', o preço vigente está menor que o preço esperado, fazendo com que os trabalhadores revejam suas expectativas ao perceberem que seu poder de compra aumentou, deslocando a curva da OA para a direita, de OA para OA'. Com o preço vigente menor que o preço esperado, os trabalhadores passam a fixar salários nominais menores. A diminuição do salário nominal reduz o custo das firmas, fazendo com que elas possam contratar mais trabalhadores e ofertar bens e serviços a preços menores. O aumento das contratações reduz a taxa de desemprego, aumentando o nível de atividade e, por consequência, o nível do produto. Portanto, haverá um novo ponto de equilíbrio no ponto A'', com um novo nível de preços igual ao nível esperado de preços, uma taxa de desemprego igual à taxa de desemprego natural e um produto igual ao produto natural, tornando a política monetária contracionista ineficaz no médio (longo) prazo. Além disso, o estoque real de moeda será igual ao estoque de moeda inicial, pois o nível de preços e o estoque nominal de moeda se reduziram na mesma proporção.

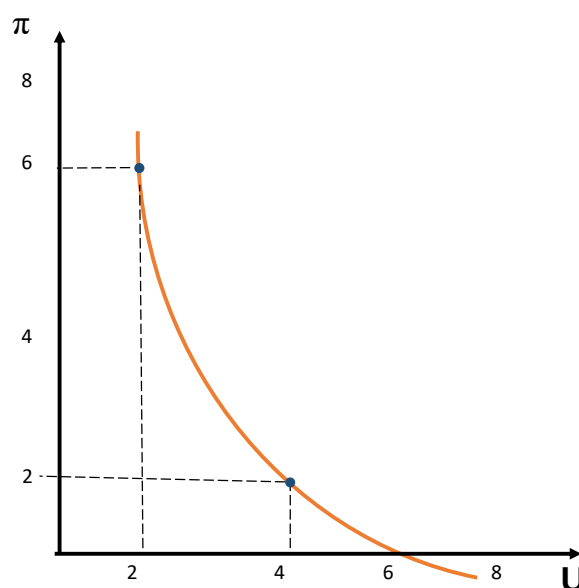
III

Unidade III

1. Explique no que consiste a Curva de Phillips (CP). Apresente o seu referido gráfico.

A curva de Phillips original fornecia uma evidência empírica da existência de um *trade-off* entre inflação e desemprego. Na sua versão inicial, a curva de Phillips mostra a relação inversa entre a taxa de desemprego e a taxa de aumento dos salários nominais. Ou seja, quanto maior a taxa de desemprego, menor é o aumento dos salários. Isso implica um dilema entre inflação salarial e desemprego.

Figura 8.1: Representação gráfica da CP



Fonte: Elaboração própria

A expansão da demanda agregada (por meio do aumento da oferta de moeda ou do gasto público) estimularia a produção e, consequentemente, reduziria a taxa de desemprego. No entanto, esse crescimento da demanda também geraria um aumento na taxa de inflação. Assim, taxas mais baixas de desemprego poderiam ser alcançadas, a um custo de inflação mais alta. Isso ocorre porque, com a

queda na taxa de desemprego, os trabalhadores ganham maior poder de barganha, o que resulta em salários mais altos, aumentando os custos para as empresas e, por fim, elevando os preços. Portanto, a autoridade monetária, o Banco Central do Brasil (Bacen), teria a possibilidade de escolher combinações de desemprego e inflação que fossem consideradas socialmente desejáveis.

2. A partir da equação de Oferta Agregada apresentada em sala de aula e de uma função linear do tipo $f(u_t, z) = 1 - \alpha u_t + z$, derive a Curva de Phillips original e a explique. Inclua os passos da derivação da equação.

Pode-se derivar a CP original a partir da equação da Oferta Agregada abaixo:

$$P_t = P_t^e (1 + \mu) f(u_t, z) \quad (1)$$

Supondo que os efeitos da taxa de desemprego e de outras variáveis institucionais sobre os salários nominais seja dada por uma função linear do tipo: $f(u_t, z) = 1 - \alpha u_t + z$, a relação de oferta agregada pode ser reescrita como:

$$P_t = P_t^e (1 + \mu) (1 - \alpha u_t + z) \quad (2)$$

Em que $\alpha > 0$ representa o efeito da taxa de desemprego corrente sobre o nível de preços do mesmo período. A equação (2) pode ser reescrita novamente num formato de variação no tempo:

$$\frac{P_t}{P_{t-1}} = \frac{P_t^e}{P_{t-1}} (1 + \mu) (1 - \alpha u_t + z)$$

$$\frac{P_t - P_{t-1} + P_{t-1}}{P_{t-1}} = \left(\frac{P_t^e - P_{t-1} + P_{t-1}}{P_{t-1}} \right) (1 + \mu) (1 - \alpha u_t + z)$$

$$\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} + 1 = \left(\frac{P_t^e - P_{t-1}}{P_{t-1}} + 1 \right) (1 + \mu) (1 - \alpha u_t + z)$$

$$\pi_t + 1 = (\pi_t^e + 1) (1 + \mu) (1 - \alpha u_t + z)$$

$$\frac{1 + \pi_t}{(1 + \pi_t^e)(1 + \mu)} = (1 - \alpha u_t + z)$$

De acordo com a proposição 3: $(1 + x) \cdot (1 + y) \approx (1 + x + y)$ e a proposição 6: $\frac{(1+x)}{(1+y)} \approx (1 + x - y)$. Portanto $\frac{1+\pi_t}{(1+\pi_t^e)(1+\mu)} = 1 + \pi_t - \pi_t^e - \mu$

$$1 + \pi_t - \pi_t^e - \mu = 1 - \alpha u_t + z$$

$$\pi_t = \pi_t^e + (\mu + z) - \alpha u_t \quad (3)$$

Um aumento na taxa de inflação esperada, π_t^e , eleva a taxa de inflação atual, π_t , por meio de um aumento no salário nominal exigido pelos trabalhadores. O mesmo efeito ocorre quando há um aumento na margem μ (pois, com maior poder de mercado, as empresas aumentam os preços, o que eleva a inflação) ou nos fatores institucionais que influenciam a determinação dos salários, z . Por outro lado, um aumento na taxa de desemprego corrente, u_t , reduz a taxa de inflação atual, π_t , pois diminui o poder de barganha dos trabalhadores na negociação de salários e, ao haver menos pessoas empregadas na economia, reduz-se o nível de atividade. Não há índices temporais em μ e z , pois ambas são tratadas como variáveis constantes.

Na versão original da curva de Phillips, não havia o componente da taxa de inflação esperada, pois, nos períodos inicialmente analisados, a taxa média de inflação estava próxima de zero. Com a taxa média de inflação igual a zero no passado, era razoável que os trabalhadores esperassem que a inflação fosse zero também no período seguinte. Assim, ao assumir que $\pi_t^e = 0$, obtemos a curva de Phillips em sua versão original:

$$\pi_t = (\mu + z) - \alpha u_t \quad (4)$$

3. Com base na equação da CP original, explique o processo espiral de preços e salários.

Com base na equação da curva de Phillips (CP) original, e considerando que a taxa de inflação esperada pelos trabalhadores é zero, um cenário de baixo desemprego aumenta o poder de barganha dos trabalhadores, permitindo que eles negociem salários nominais mais altos. Essa pressão leva as empresas a elevarem os salários para reter seus funcionários. No entanto, para cobrir o aumento nos custos com mão de obra, as empresas precisam aumentar os preços dos bens e serviços que produzem. Esse aumento nos preços eleva o nível geral de preços na economia, resultando em uma inflação mais alta em comparação com o ano anterior.

Esse processo cria um ciclo que se repete caso as expectativas de inflação se ajustem ao novo cenário inflacionário, perpetuando a espiral de preços e salários. Em outras palavras, o desemprego mais baixo leva a salários mais altos, que, por sua vez, levam a preços mais altos, o que, novamente, gera ainda mais pressão para novos aumentos salariais. Assim, o ciclo se mantém em constante movimento, com a inflação se acelerando à medida que o desemprego continua baixo e os trabalhadores mantêm seu poder de barganha.

4. Utilizando da equação da CP original e da seguinte regra de formação das expectativas, $\pi_t^e = \theta \pi_{t-1}$, apresente a equação da CP aceleracionista. De que forma um $\theta = 1$ pode provocar a chamada inércia inflacionária?

Durante a década de 70, a inflação se manteve historicamente alta apesar de terem sido

observadas taxas de desemprego relativamente altas. A persistência da inflação levou os trabalhadores e as firmas a rever o modo como formavam suas expectativas, incorporando a presença e a persistência da inflação. Isso pode ser feito utilizando como regra a formação das expectativas de inflação, $\pi_t^e = \theta\pi_{t-1}$. Assim, o parâmetro $\theta > 0$ representa o efeito da taxa de inflação do ano anterior sobre a taxa de inflação esperada para o ano atual e seu valor aumenta ao longo do tempo. Supondo que as pessoas formavam suas expectativas esperando que a taxa de inflação do ano atual seria igual a taxa de inflação do ano anterior, ou seja, $\theta = 1$. Incorporando a regra de formação das expectativas: $\pi_t^e = \theta\pi_{t-1}$ na CP: $\pi_t = \pi_t^e + (\mu + z) - \alpha u_t$, obtemos:

$$\pi_t = \theta\pi_{t-1} + (\mu + z) - \alpha u_t$$

$$\pi_t = \pi_{t-1} + (\mu + z) - \alpha u_t$$

$$\pi_t - \pi_{t-1} = (\mu + z) - \alpha u_t \quad (1)$$

Desta forma, a equação (1) é chamada de CP aceleracionista, indicando que uma taxa de desemprego baixa leva a um aumento da taxa de variação da inflação e, por consequência, a uma aceleração do nível de preços. Quando $\theta = 1$, a taxa de desemprego afeta não a taxa de inflação, mas a variação da taxa de inflação. O desemprego elevado leva a uma inflação decrescente e o contrário também é verdade. Os agentes acreditam que o passado recente é o melhor previsor para o presente e para o futuro. Este tipo de formação das expectativas de inflação tende a gerar a chamada inércia inflacionária.

5. Explique no que consiste o conceito de taxa natural de desemprego. Quais fatores discutidos em sala de aula podem afetá-la? Em particular, o que ocorre com a taxa de desemprego natural diante de um aumento no salário mínimo, *ceteris paribus*?

A taxa natural de desemprego consiste naquela que garante que a taxa de inflação efetiva seja igual à taxa de inflação esperada, de modo que não haja pressões inflacionárias na economia. Dessa forma, incorporando a condição de que $\pi_t = \pi_t^e$ na equação: $\pi_t = \pi_t^e + (\mu + z) - \alpha u_t$ e isolando u_n , temos:

$$\pi_t^e - \pi_t^e = (\mu + z) - \alpha u_n$$

$$\alpha u_n = \mu + z$$

$$u_n = \frac{\mu + z}{\alpha} \quad (1)$$

Portanto, as variáveis que afetam a taxa de desemprego natural são a margem (μ) e a variável

institucional (z). Um exemplo de como a variável z afeta a taxa de desemprego natural é por meio do seguro-desemprego: uma redução do seguro-desemprego aumenta o custo de oportunidade de estar desempregado. Por esse motivo, os trabalhadores passam a aceitar um salário nominal menor. Assim, as firmas terão seus custos reduzidos, contratarão mais trabalhadores e reduzirão a taxa de desemprego. Um exemplo de como a variável μ afeta a taxa de desemprego é por meio do aumento ou da redução do poder de mercado das firmas. No caso de um aumento do poder de mercado, as firmas passam a ter maior capacidade de cobrar preços mais altos, o que reduz a competitividade no mercado. Por esse motivo, as firmas podem demitir trabalhadores, aumentando a taxa de desemprego. Além disso, um aumento no salário mínimo — um dos principais custos das firmas — eleva os custos de produção. Com isso, as firmas podem demitir trabalhadores, o que também contribui para o aumento da taxa de desemprego.

6. Apresente e discuta a equação da CP tradicional. Em que sentido ela nos ajuda a entender a noção de “profecias autorrealizáveis” no que tange o processo inflacionário?

Impondo a condição de que $\pi_t = \pi_t^e$ na equação: $\pi_t = \pi_t^e + (\mu + z) - \alpha u_t$ (1) e resolvendo para u_n , temos que: $u_n = \frac{\mu+z}{\alpha} \therefore \alpha u_n = \mu + z$. Reescrevendo a equação (1), obtemos:

$$\pi_t = \pi_t^e + \alpha u_n - \alpha u_t$$

$$\pi_t = \pi_t^e - \alpha(u_t - u_n) \quad (2)$$

Assim, a equação (2) é a equação da curva de Phillips (CP) tradicional. Quando a taxa de desemprego é menor que a taxa natural de desemprego ($u_t < u_n$), a taxa de inflação será maior do que a taxa de inflação esperada para o mesmo período ($\pi_t > \pi_t^e$). A equação (2) ressalta a importância do processo de formação das expectativas na trajetória da inflação. É possível compreender a relação entre as expectativas de inflação e a taxa de inflação atual a partir da noção de "profecias autorrealizáveis". Se os agentes econômicos esperam um aumento da inflação no período seguinte, eles ajustam seus contratos e preços no período atual, incorporando tal expectativa e, por consequência, a taxa de inflação atual tende a subir.

7. Disserte sobre a crítica de Friedman ao dilema entre inflação e desemprego, presente na CP aceleracionista, e a sua sugestão no que diz respeito à formação das expectativas de inflação. De que forma essa sugestão de Friedman implica numa CP vertical no longo prazo? Justifique a sua resposta.

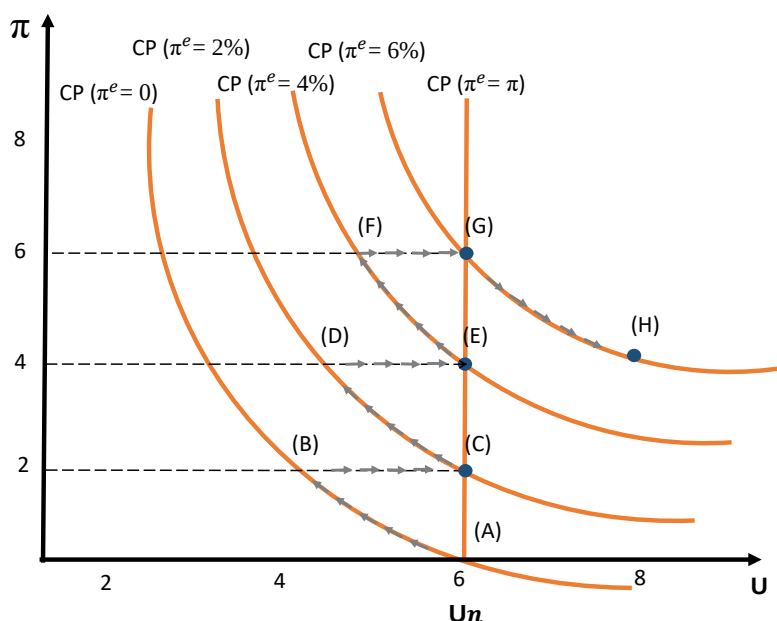
A crítica de Friedman se refere ao fato de que o dilema entre desemprego e inflação só poderia existir se os trabalhadores subestimassem sistematicamente a inflação. Em um contexto de formação de expectativas a partir da ótica da equação $\pi_t = \theta \pi_{t-1} + (\mu + z) - \alpha u_t$, os agentes não aprenderiam com os erros passados, restringindo arbitrariamente seu conjunto informacional. Entretanto, de acordo com Friedman, é pouco provável que os agentes cometam erros sistemáticos. Assim, Friedman

propôs que os indivíduos corrigissem suas expectativas em relação ao valor esperado de uma variável de acordo com os erros cometidos no passado. Se, no período anterior, o indivíduo subestimou a taxa de inflação, ele corrigirá sua nova expectativa levando em consideração a subestimação. Essa regra é conhecida como formação de expectativas adaptativas e pode ser expressa pela equação: $\pi_t^e = \pi_{t-1}^e + \beta (\pi_{t-1} - \pi_{t-1}^e)$. Dessa forma, erros de previsão ocorreriam apenas no curto prazo, período no qual os contratos previamente firmados com base em uma determinada expectativa de inflação ainda estão em vigor. No longo prazo, os trabalhadores percebem o aumento da inflação e passam a demandar salários nominais mais altos, a fim de compensar a perda de poder de compra, de modo que $\pi_t = \pi_t^e$. De acordo com a equação $\pi_t = \pi_t^e - \alpha(u_t - u_n)$, isso implicaria que $u_t = u_n$, fazendo com que a curva de Phillips fosse vertical no longo prazo.

8. De acordo com a visão monetarista da CP, de que forma a autoridade monetária pode provocar uma estagflação no longo prazo caso se busque fixar uma taxa de desemprego abaixo da natural?

Partindo da hipótese de que o Banco Central busque manter o desemprego abaixo da taxa natural, aplicará uma política monetária expansionista no ponto A, com inflação zero e taxa de desemprego natural de 6%. Estimula-se a demanda agregada, elevando o nível de emprego, o produto e a atividade econômica, o que reduz a taxa de desemprego. No ponto B, a inflação sobe para 2%. Com o passar do tempo, os trabalhadores reajustam suas expectativas de inflação e passam a demandar salários nominais mais altos. Com custos crescentes, a demanda por trabalho cai, fazendo com que a economia retorne ao nível natural de desemprego, no ponto C. Esse ciclo de expansão, queda na taxa de desemprego, ajuste das expectativas e retorno à taxa natural de desemprego pode continuar até o ponto G. Com isso, o Banco Central percebe que a inflação se tornou um problema maior do que o desemprego. Para reduzi-la, a autoridade monetária adotará uma política monetária contracionista, provocando estagflação no ponto H, com uma recessão temporária, até que as expectativas de inflação se reduzam. Portanto, até que essas expectativas retornem a um patamar aceitável, a economia vivenciará uma situação de estagflação — ou seja, com desemprego e inflação elevados.

Figura 8.2: Banco Central buscando manter a taxa de desemprego abaixo da natural



Fonte: Elaboração própria

9. Apresente e discuta a equação, apresentada em sala de aula, da Lei de Okun.

A lei de Okun é baseada numa evidência empírica na qual se estabelece uma relação entre produto e desemprego, em que o hiato do produto ($Y_t - Y_n$) é inversamente proporcional ao hiato do desemprego ($u_t - u_n$). Desta forma, a lei de Okun pode ser expressa como:

$$Y_t - Y_n = \gamma(u_t - u_n) \quad (1)$$

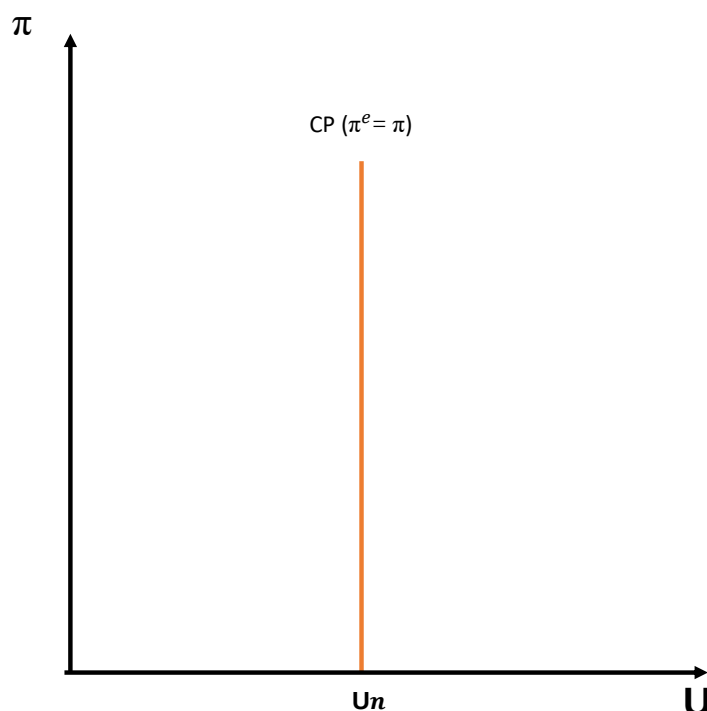
Em que $\gamma < 0$ é o coeficiente de Okun e mede a sensibilidade do hiato do produto em relação ao hiato do desemprego. Portanto, quando o desemprego está acima do desemprego natural, o produto está abaixo do produto natural e o contrário também é verdade. Além disso, é uma ferramenta valiosa para mensurar a "taxa de sacrifício" nas políticas econômicas, especialmente aquelas que buscam reduzir a inflação. Como políticas desinflacionárias frequentemente levam a aumentos temporários do desemprego, a Lei de Okun ajuda a projetar os custos sociais e econômicos desses ajustes.

10. Ainda de acordo com a visão monetarista da CP, explique em que sentido podemos dizer que no longo prazo vale a dicotomia clássica.

O *trade-off* entre inflação e desemprego ocorre apenas no curto prazo. No longo prazo, a curva de Phillips torna-se vertical, indicando que o desemprego sempre converge para a taxa natural, independentemente do nível de inflação. Isso significa que o *trade-off* observado no curto prazo desaparece no longo prazo. Nesse contexto, políticas monetárias expansionistas, que inicialmente

podem reduzir o desemprego, acabam gerando apenas níveis mais altos de inflação, sem efeitos permanentes sobre o desemprego ou o produto.

Figura 8.3: Curva de Phillips de longo prazo



Fonte: Elaboração própria

A teoria monetarista também sustenta a validade da dicotomia clássica, ao afirmar que o produto e o emprego são determinados por fatores estruturais e pelo lado da oferta da economia, enquanto mudanças na oferta monetária afetam apenas o nível de preços. Assim, reforça-se a ideia de que, no longo prazo, a inflação é puramente um fenômeno monetário, alinhado à Teoria Quantitativa da Moeda, e que o nível de desemprego permanece independente da política monetária. Ou seja, variáveis nominais não afetam variáveis reais.

1. Explique no que consiste a Crítica de Lucas.

A crítica de Lucas aborda a inadequação de se utilizar relações econômicas baseadas em dados históricos para prever os efeitos de mudanças em políticas econômicas. Robert Lucas argumentou que os agentes econômicos não formam expectativas de maneira passiva, mas, ao contrário, ajustam suas previsões com base nas mudanças anunciadas de política. Isso implica que, ao prever os efeitos de uma política monetária ou fiscal, é incorreto presumir que as relações passadas permanecerão válidas. Por exemplo, em uma política monetária expansionista, espera-se que os agentes — como trabalhadores e empresas — incorporem antecipadamente os efeitos esperados da inflação em seus contratos e negociações. Assim, os impactos dessa política sobre o emprego e o produto tornam-se nulos, mesmo no curto prazo. Isso ocorre porque os agentes utilizam inclusive informações atuais na formulação de suas expectativas. Essa crítica refuta os modelos que negligenciam a reação dos agentes às mudanças de política, destacando a importância de considerar expectativas racionais para evitar conclusões equivocadas sobre os *trade-offs* entre inflação e desemprego.

2. Discuta a versão forte e fraca da Hipótese das Expectativas Racionais (HER).

A abordagem segundo a qual os agentes consideram informações presentes na formação de suas expectativas de inflação futura é conhecida como Hipótese das Expectativas Racionais (HER). Nela, os agentes levam em consideração todas as informações disponíveis, maximizando seu uso na formulação das expectativas. Em sua versão fraca, os agentes não incorrem em erros sistemáticos, ou seja, o erro de um período não afeta o erro do período seguinte: $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}) = 0$. Em sua versão forte, além da ausência de erros sistemáticos, os agentes acertam, em média, o valor efetivo da taxa de inflação, ou seja, $\mathbb{E}(\pi_t) = \pi_t^e$ e $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}) = 0$. Ambas as versões destacam a ineficácia de políticas monetárias antecipadas em alterar variáveis reais, como o emprego, e reforçam o papel central das surpresas econômicas para promover mudanças no curto prazo.

3. Suponha que a autoridade monetária adote uma política monetária expansionista, já prevista pelo público, num ambiente em que os agentes adotam a HER. Quais seriam os efeitos em termos de variação do produto de dado aumento na oferta de moeda? Justifique a sua resposta.

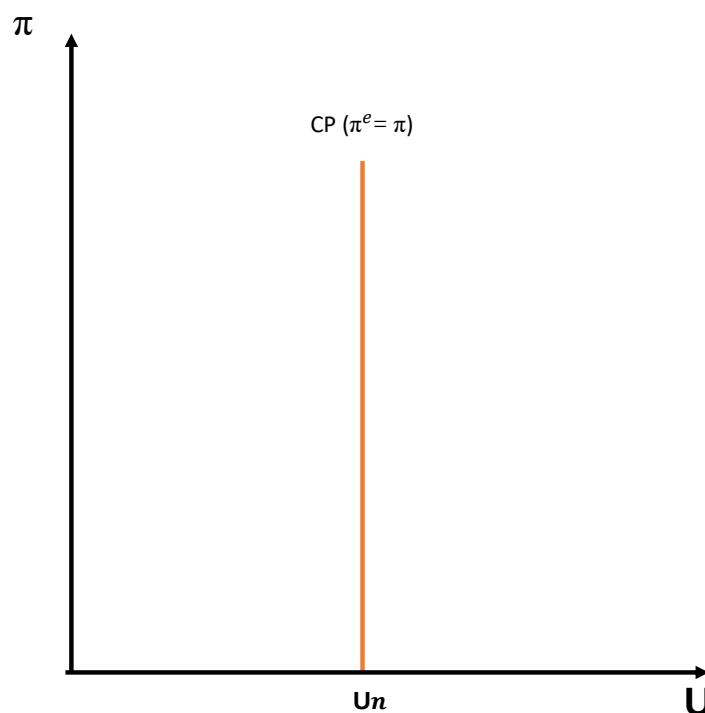
Se a autoridade monetária implementar uma política monetária expansionista já antecipada

pelos agentes, em um ambiente em que prevalece a Hipótese das Expectativas Racionais (HER), os efeitos sobre a variação do produto serão nulos. Isso ocorre porque, conforme a HER, os agentes formam suas expectativas de forma racional, incorporando todas as informações disponíveis — inclusive os anúncios de política monetária — em suas previsões e decisões.

Quando os agentes já preveem o aumento da oferta de moeda, eles ajustam seus comportamentos de forma a neutralizar os impactos dessa política. Por exemplo, trabalhadores e empresas podem incluir cláusulas de correção salarial e precificar bens e serviços de tal modo que no momento da expansão monetária os salários fossem corrigidos. Assim, no momento em que a política monetária é implementada, não há um “choque surpresa” que possa induzir mudanças não antecipadas no nível de produto ou de emprego.

De acordo com a HER, apenas políticas monetárias não previstas, que gerem “surpresas inflacionárias”, podem impactar variáveis reais no curto prazo, como o produto. Neste caso, entretanto, a expansão monetária antecipada apenas ajustaria os preços nominais, mantendo o nível de produto em seu valor de pleno emprego. Isso é consistente com o modelo que incorpora a HER, no qual a Curva de Phillips de curto prazo se torna vertical para choques antecipados (como mostra a Figura 9.1), eliminando o *trade-off* entre inflação e desemprego mesmo no curto prazo. Portanto, no contexto apresentado, o aumento da oferta de moeda resultaria exclusivamente em elevações nos níveis de preços, sem alterar o produto.

Figura 9.1: Curva de Phillips quando não há surpresa inflacionária ($\pi^e = \pi$).



Fonte: Elaboração própria

4. Explique no que consiste a “surpresa inflacionária”.

Partindo da versão alternativa da TQM: $\pi_t - \pi_t^e = m_t - m_t^e$, a surpresa inflacionária consiste na diferença entre a oferta de moeda e a oferta de moeda esperada ($m_t - m_t^e \neq 0$), o que provocará inflação. Se a oferta de moeda for maior que a oferta de moeda esperada ($m_t > m_t^e$), a inflação será maior que a inflação esperada ($\pi_t > \pi_t^e$). Se a oferta de moeda for menor que a oferta de moeda esperada ($m_t < m_t^e$), a inflação será menor que a inflação esperada ($\pi_t < \pi_t^e$). Logo, quando a oferta de moeda é igual a oferta de moeda esperada, os agentes acertam suas previsões e a inflação é igual a inflação esperada ($m_t = m_t^e$). Essa discrepância ocorre quando há um choque monetário ou uma política econômica não antecipada corretamente pelos agentes ($m_t \neq m_t^e$). No contexto da Hipótese das Expectativas Racionais (HER), somente essas surpresas monetárias têm o potencial de impactar variáveis reais, como o produto e o emprego, no curto prazo. Políticas monetárias ou fiscais previamente anunciadas e plenamente previstas não geram surpresa inflacionária, limitando seus efeitos ao ajuste nos preços nominais, sem influenciar o nível de produto real.

5. Com base nas equações da Curva de Phillips tradicional, $\pi_t = \pi_t^e - \alpha(u_t - u_n)$, da Lei de Okun, $Y_t - Y_n = \gamma(u_t - u_n)$ e da Teoria Quantitativa da Moeda (TQM), $\pi_t - \pi_t^e = m_t - m_t^e$, mostre que quando a oferta moeda corrente é aquela esperada pelo público a variação do produto é nula.

Utilizando a equação da CP tradicional: $\pi_t = \pi_t^e - \alpha(u_t - u_n)$ (1) e a equação da lei de Okun: $Y_t - Y_n = \gamma(u_t - u_n)$ (2), é possível mostrar a ineficácia de políticas monetárias previamente antecipadas pelos agentes na determinação da taxa de desemprego no curto prazo. Incorporando a equação (2) na equação (1), obtemos:

$$u_t - u_n = \frac{1}{\gamma} (Y_t - Y_p)$$

$$\pi_t - \pi_t^e = \frac{-\alpha}{\gamma} (Y_t - Y_p)$$

$$\pi_t = \pi_t^e + \psi (Y_t - Y_p) \quad (3)$$

onde $\psi \equiv -\frac{\alpha}{\gamma} > 0$, com $\alpha > 0$ e $\gamma < 0$. Considerando a TQM: $\pi_t - \pi_t^e = m_t - m_t^e$ (4), podemos substituí-la na equação (3), obtendo:

$$Y_t - Y_n = \frac{1}{\psi} (m_t - m_t^e) \quad (5)$$

Ou seja, quando a política monetária é diferente da política monetária esperada pelos agentes, o produto será diferente do produto natural e quando a política monetária for exatamente igual a esperada, o produto será igual ao produto natural. Por exemplo, se a oferta de moeda for maior que a oferta de moeda esperada ($m_t > m_t^e$), o produto será maior que o produto natural ($Y_t > Y_n$) e a taxa de

desemprego do período será menor que a taxa de desemprego natural ($u_n > u_t$). De acordo com a equação (5), a política monetária só terá efeito no curto prazo se o Banco Central praticar uma política que não for antecipada pelos agentes. Caso contrário, se os agentes preverem a política, a oferta de moeda será igual a oferta de moeda esperada ($m_t = m_t^e$). Desta forma, a política se torna ineficaz, pois choques antecipados não tem efeito sobre o nível do produto em termos reais, isto é, a variação do produto é nula.

6. Discuta a seguinte afirmação: “Com expectativas racionais, pode-se eliminar a necessidade de recessão para combater a inflação”. Em particular, ressalte o papel da credibilidade da autoridade monetária.

A afirmação está fundamentada na ideia de que, em um ambiente de expectativas racionais, os agentes ajustam suas previsões e comportamentos com base na credibilidade da política anunciada pela autoridade monetária. Quando os agentes acreditam que o Banco Central está comprometido e será eficaz em implementar uma política anti-inflacionária, eles revisam suas expectativas de inflação para baixo, reduzindo o custo do combate à inflação em termos de perda de produto ou aumento de desemprego.

Por exemplo, suponha que o Banco Central anuncie um plano de desinflação, comprometendo-se a reduzir a oferta de moeda. Se os agentes considerarem o plano credível, eles ajustam seus contratos e decisões (como negociações salariais e precificação de bens) de maneira consistente com uma expectativa de menor inflação futura. Isso pode reduzir a inflação sem a necessidade de impor uma recessão como forma de "ancorar" essas expectativas.

O papel da credibilidade da autoridade monetária é crucial nesse processo. Credibilidade significa que os agentes confiam que as políticas anunciadas serão implementadas de forma consistente e eficaz. Se o Banco Central tem um histórico de cumprimento de suas metas e apresenta um plano coerente, é mais provável que os agentes ajustem suas expectativas rapidamente. No entanto, em um contexto de baixa credibilidade, os agentes podem desconfiar das intenções ou da capacidade do Banco Central, o que os levaria a manter expectativas inflacionárias altas, dificultando o controle da inflação sem recorrer a medidas mais severas, como restrições monetárias prolongadas, que frequentemente levam a recessões.

Portanto, com expectativas racionais e alta credibilidade, é possível reduzir a inflação sem recorrer a uma recessão. No entanto, a ausência de credibilidade compromete esse mecanismo, obrigando a autoridade monetária a adotar políticas mais rigorosas, que geralmente resultam em custos econômicos e sociais mais elevados.

7. Explique no que consiste o problema de inconsistência temporal do Banco Central.

A inconsistência temporal surge quando as ações ótimas de curto prazo de uma autoridade monetária entram em conflito com seus objetivos de longo prazo. Esse problema está enraizado no dilema entre o compromisso de manter uma inflação baixa e a tentação de usar políticas expansionistas para reduzir o desemprego no curto prazo. Embora o Banco Central possa anunciar seu objetivo de

inflação baixa como forma de ancorar as expectativas dos agentes, no momento de implementar a política monetária, ele pode ser incentivado a adotar medidas que resultem em maior inflação para tentar estimular a economia e reduzir o desemprego. Essa prática, no entanto, é antecipada pelos agentes econômicos, que ajustam suas expectativas de inflação para níveis mais altos, anulando o impacto real da política expansionista e resultando apenas em inflação mais elevada.

A inconsistência temporal ocorre porque, enquanto o Banco Central busca equilibrar inflação e desemprego, o comportamento estratégico dos agentes, que formam expectativas racionais, desconfia de compromissos de longo prazo que possam ser revertidos no curto prazo. Isso cria um viés inflacionário sistêmico, prejudicando tanto a credibilidade quanto a eficácia das políticas monetárias discricionárias. O problema só pode ser mitigado com regras claras ou compromissos institucionais, como regimes de metas de inflação, que tornem as ações do Banco Central críveis e previsíveis.

8. Com base na equação da Curva de Phillips tradicional, $\pi_t = \pi_t^e - \alpha(u_t - u_n)$, e numa função de perda de bem-estar social do Banco Central dos tipos: a) $L(u_t, \pi_t) = \psi(u_t - u_n) + \pi_t^2$; b) $L(u_t, \pi_t) = \psi(u_t - u_n) + (\pi_t - \pi_M)^2$, mostre que, sob a HER, a política monetária ótima independe das expectativas de inflação.

a) Sem metas de inflação.

Assumindo que o Banco Central escolhe o nível de inflação e essa escolha impacta a taxa de desemprego fornecida pela CP de curto prazo na função de perda de bem-estar social: $L(u_t, \pi_t) = \psi(u_t - u_n) + \pi_t^2$ (1). A equação (1) mostra que o desemprego alto é ruim e qualquer desvio na inflação a partir de zero é ruim. Dada a equação da CP tradicional: $\pi_t = \pi_t^e - \alpha(u_t - u_n)$ (2), podemos reescrevê-la como:

$$\pi_t = \pi_t^e - \alpha(u_t - u_n)$$

$$(u_t - u_n) = \frac{-1}{\alpha}(\pi_t - \pi_t^e) \quad (3)$$

Substituindo a equação (3) na equação (1), temos:

$$L(u_t, \pi_t) = \psi(u_t - u_n) + \pi_t^2$$

$$L(\pi_t) = \psi\left[\frac{-1}{\alpha}(\pi_t - \pi_t^e)\right] + \pi_t^2 \quad (4)$$

Dado que a função perda é duas vezes continuamente diferenciável e convexa, podemos encontrar a

taxa de inflação que minimiza a função perda usando a condição de primeira ordem:

$$\frac{\partial L}{\partial \pi_t} = 0 \Rightarrow \frac{-\psi}{\alpha} + 2\pi_t = 0$$

$$\pi_t^* = \frac{\psi}{2\alpha} \quad (5)$$

Portanto, a política monetária ótima é aquela dada pela equação (5), que depende das variáveis ψ e α e independe das expectativas de inflação (π_t^e). E os agentes esperam que a inflação será a política ótima, $\pi_t^e = \pi_t^* = \frac{\psi}{2\alpha}$.

b) Com metas de inflação.

Assumindo que o Banco Central escolhe o nível de inflação e essa escolha impacta a taxa de desemprego fornecida pela CP de curto prazo na função de perda de bem-estar social: $L(u_t, \pi_t) = \psi(u_t - u_n) + (\pi_t - \pi_M)^2$ (1). A equação (1) mostra que o desemprego alto é ruim e qualquer desvio da inflação da meta ($\pi_t \neq \pi_M$) é ruim. Dada a equação da CP tradicional: $\pi_t = \pi_t^e - \alpha(u_t - u_n)$ (2), podemos reescrevê-la como:

$$\pi_t = \pi_t^e - \alpha(u_t - u_n)$$

$$(u_t - u_n) = \frac{-1}{\alpha}(\pi_t - \pi_t^e) \quad (3)$$

Substituindo a equação (3) na equação (1), temos:

$$L(u_t, \pi_t) = \psi(u_t - u_n) + (\pi_t - \pi_M)^2$$

$$L(\pi_t) = \psi \left[\frac{-1}{\alpha} (\pi_t - \pi_t^e) \right] + (\pi_t - \pi_M)^2 \quad (4)$$

Dado que a função perda é duas vezes continuamente diferenciável e convexa, podemos encontrar a taxa de inflação que minimiza a função perda usando a condição de primeira ordem:

$$\frac{\partial L}{\partial \pi_t} = 0 \Rightarrow \frac{-\psi}{\alpha} + 2(\pi_t - \pi_M) = 0$$

$$\pi_t^* = \frac{\psi}{2\alpha} + \pi_M \quad (5)$$

Portanto, a política monetária ótima é aquela dada pela equação (5), que depende das variáveis ψ , α e da meta de inflação e independe das expectativas de inflação (π_t^e). A inflação esperada (π_t^e) é incorporada implicitamente nas escolhas estratégicas. Na teoria de inconsistência temporal, os agentes

antecipam o comportamento futuro da autoridade monetária e ajustam suas expectativas. No entanto, ao resolver a função perda para minimizar os desvios do pleno emprego e da inflação desejada, o valor de π^* independe de π_t^e , pois este já foi internalizado nos cálculos anteriores. Portanto, mesmo que as expectativas dos agentes sejam relevantes para o processo estratégico, o resultado da inflação ótima é derivado apenas dos parâmetros ψ , α e π_M (caso haja metas de inflação). E os agentes esperam que a inflação será a política ótima, $\pi_t^e = \pi_t^* = \frac{\psi}{2\alpha} + \pi_M$.

9. Explique no que consiste o viés inflacionário do Banco Central e de que forma ele determina a inflação efetiva.

O viés inflacionário do Banco Central refere-se à tendência sistemática de uma inflação mais alta do que o ideal devido ao dilema entre o compromisso de longo prazo com a estabilidade de preços e a tentação de usar políticas monetárias expansionistas para reduzir o desemprego no curto prazo. Esse viés é explicado pelo problema de inconsistência temporal: mesmo que o Banco Central deseje anunciar uma inflação baixa para ancorar as expectativas dos agentes, ele pode ser tentado, no momento de implementar a política monetária, a induzir uma inflação maior para reduzir o desemprego abaixo da taxa natural.

Esse viés inflacionário depende do peso que o Banco Central atribui à redução do desemprego em sua função de perda, representado pelo parâmetro ψ . Quanto maior ψ , maior será o incentivo para o Banco Central tolerar níveis mais altos de inflação em busca de menor desemprego, gerando uma inflação efetiva elevada.

Formalmente, a inflação efetiva pode ser expressa pela solução da função de perda, em que o viés inflacionário π^* é proporcional ao peso dado ao desemprego ψ e inversamente proporcional à sensibilidade da Curva de Phillips α :

$$\pi^* = \frac{\psi}{2\alpha}$$

Esse resultado demonstra que o viés inflacionário é uma consequência da estratégia discricionária do Banco Central e de sua dificuldade em se comprometer com políticas de inflação zero ou baixa.

10. Discuta de que forma a adoção do regime de metas de inflação torna as ações do Banco Central mais críveis.

O regime de metas de inflação é um marco institucional que busca mitigar o problema de inconsistência temporal ao estabelecer um compromisso claro e transparente com uma meta de inflação específica. Nesse regime, o Banco Central define uma meta explícita para a inflação (geralmente uma taxa baixa e estável), acompanhada de uma banda de tolerância, e ajusta sua política monetária para garantir que a inflação efetiva permaneça dentro desse intervalo.

Esse arranjo aumenta a credibilidade do Banco Central de várias formas. Primeiro, ao comunicar de maneira clara suas metas, o Banco Central permite que os agentes econômicos formem

expectativas mais precisas sobre a inflação futura, reduzindo a incerteza e ancorando as expectativas. Segundo, o regime de metas cria um mecanismo de responsabilização: se a inflação efetiva desviar da meta, o Banco Central deve justificar publicamente suas ações e apresentar um plano para corrigir o desvio. Essa prestação de contas reforça a disciplina e a consistência na condução da política monetária.

Além disso, a credibilidade do Banco Central é fortalecida quando ele tem autonomia operacional para implementar as medidas necessárias para alcançar a meta de inflação, sem interferências políticas que possam introduzir um viés inflacionário. A credibilidade também é acumulada ao longo do tempo, à medida que o Banco Central demonstra seu compromisso em cumprir as metas de inflação de forma consistente.

1. A chamada Curva de Phillips postula uma relação positiva entre inflação e desemprego.

Falso. A Curva de Phillips postula uma relação inversa entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação (ou taxa de aumento dos salários nominais). Quanto maior o desemprego, menor a inflação, e vice-versa.

2. Uma elevação das expectativas de inflação desloca a Curva de Phillips para cima e para a direita.

Verdadeiro. Um aumento nas expectativas de inflação leva os trabalhadores a exigirem salários nominais mais altos e as empresas a aumentarem seus preços, deslocando a Curva de Phillips para cima e para a direita, indicando que para o mesmo nível de desemprego, haverá uma inflação maior.

3. Se a taxa de inflação é igual à taxa de inflação esperada, o desemprego é nulo.

Falso. O que essa condição indica, de acordo com a Curva de Phillips no longo prazo, é que a economia está operando em seu nível natural de desemprego (também chamado de taxa de desemprego natural). Isso significa que o desemprego está em um nível compatível com o funcionamento normal do mercado de trabalho, levando em conta fatores estruturais como rigidez salarial, fricções na busca por emprego e rigidez no mercado de trabalho.

4. Quanto mais horizontal for a Curva de Phillips, menor será o sacrifício decorrente do processo de estabilização.

Falso. Quanto mais horizontal for a Curva de Phillips, maior será o sacrifício (em termos de aumento do desemprego ou queda do produto) necessário para se obter uma dada redução na inflação. Uma curva mais horizontal significa que uma pequena redução na inflação requer um grande aumento no desemprego.

5. A política monetária exerce impacto real sobre o produto de longo prazo somente quando os agentes econômicos formam expectativas adaptativas

Falso. De acordo com a visão monetarista da Curva de Phillips, no longo prazo, a curva de oferta é vertical, e a política monetária afeta apenas variáveis nominais (como preços e salários

nominais), sem alterar o nível de desemprego e produto da economia, independentemente da forma como as expectativas são formadas.

6. A lei de Okun é baseada numa evidência empírica na qual se estabelece uma relação entre produto e desemprego, em que o hiato do produto é inversamente proporcional ao hiato do desemprego.

Verdadeiro. A relação entre produto e desemprego, onde o hiato do produto é inversamente proporcional ao hiato do desemprego, corresponde à definição da Lei de Okun, que é baseada em evidências empíricas.

7. Suponha que numa determinada economia seja válida a seguinte equação: $y_t = y_n + \beta(m_t - m_t^e)$, em que y_t representa a taxa de crescimento do produto real corrente, y_n indica a taxa de crescimento do produto real compatível com o pleno emprego dos fatores de produção, m_t é a taxa de crescimento corrente da oferta real de moeda, m_t^e é a taxa de crescimento esperada da oferta real de moeda e β é um parâmetro positivo. Desse modo, podemos concluir que somente o componente não antecipado de uma expansão monetária afeta o produto real.

Verdadeiro. Se a expansão monetária for totalmente antecipada ($m_t = m_t^e$), então $y_t = y_n$, indicando que não há efeito real sobre o produto.

8. De acordo com a versão forte da Hipótese das Expectativas Racionais os agentes econômicos sempre acertam as suas previsões quanto à trajetória futura da taxa de inflação.

Falso. A versão forte da Hipótese das Expectativas Racionais assume que os agentes econômicos utilizam toda a informação disponível de forma eficiente para formar suas expectativas e sempre acertam a inflação na média. No entanto, isso não implica que eles sempre acertarão perfeitamente suas previsões. Erros aleatórios podem ocorrer devido a choques não previstos. A ideia central é que os erros não são sistemáticos ou previsíveis.